



UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Informática

Gerencia de Operaciones en TI

Segundo semestre de 2026

PROYECTO COTIZA+

Automatización del ciclo de cotización a canales de distribución

Intcomex Colombia

Informe de proyecto — Capítulos 1 a 8

Integrantes

María Fernanda Rodríguez Chaparro

Laura Valentina Rairan Gavilán

Juan Pablo Vargas Jiménez

Eduard Meza Salazar

Docente

Mateo Barón Rojas

Bogotá D.C., Colombia

12 de agosto — 18 de noviembre de 2026

Contenido

Contenido

Contenido.....	2
Presentación del documento.....	6
1. Acta de constitución del proyecto	7
1.1 Información general del proyecto	7
1.2 Planteamiento del problema	7
1.3 Justificación de negocio y operativa	8
Impacto sobre el costo operativo	8
Impacto sobre los ingresos	8
Impacto sobre la calidad y la relación con el canal.....	8
Impacto sobre la capacidad de crecimiento	8
1.4 Alcance del proyecto.....	9
1.5 Objetivos	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos	10
1.6 Interesados del proyecto	10
1.7 Restricciones	11
1.8 Supuestos.....	12
2. Análisis del estado actual (AS-IS)	12
2.1 Descripción del proceso actual	12
2.2 Diagrama del proceso actual	13
2.3 Actividades, tiempos y sistemas involucrados.....	15
2.4 Problemas identificados.....	16
2.5 Análisis de causa raíz.....	17
2.6 Línea base de indicadores (KPI)	18
3. Planeación y estructura del proyecto	19
3.1 Metodología de gestión	19
3.2 Estructura de desglose del trabajo (EDT).....	20
3.3 Cronograma y control de hitos	22
3.4 Roles y responsabilidades del equipo	23

3.5 Matriz de responsabilidades (RACI)	24
4. Análisis de mercado y benchmarking	25
4.1 Objetivo y método del benchmarking	25
4.2 Referentes de la industria de distribución tecnológica	25
4.3 Herramientas del ecosistema del canal	26
4.4 La categoría CPQ como marco de referencia.....	26
4.5 Comparación entre el proceso manual y el proceso automatizado	27
4.6 Evaluación de alternativas tecnológicas	28
4.7 Lecciones aprendidas y su incorporación al proyecto	29
5. Modelo de negocio y propuesta de valor	30
5.1 Lean Canvas.....	30
5.2 Propuesta de valor	30
5.2.1 Eficiencia operativa	30
5.2.2 Reducción de costos	31
5.2.3 Mejora de la calidad.....	31
5.2.4 Escalabilidad.....	31
5.3 Segmentos de usuario y dolores atendidos	31
5.4 Definición y justificación del producto mínimo viable.....	32
5.4.1 Alcance funcional del producto mínimo viable.....	32
5.4.2 Tecnología propuesta para el producto mínimo viable	33
5.4.3 Criterios de aceptación del producto mínimo viable.....	34
5.5 Métricas de éxito	34
6. Solución de automatización y mejora operativa (TO-BE)	36
6.1 Descripción del proceso TO-BE	36
6.2 Diagramas del proceso TO-BE.....	37
6.3 Definición de la automatización	40
6.4 Descripción funcional de la solución.....	41
6.4.1 Módulos y funcionalidades	41
6.4.2 Cómo responde la solución a los problemas del AS-IS	42
6.4.3 Extensión prevista: interpretación asistida de solicitudes.....	43
6.5 Roles de usuario e interacciones	43
6.6 Lógica de automatización y flujos de trabajo	44

6.6.1 Reglas de negocio	44
6.6.2 Algoritmo de cálculo de precio	45
6.6.3 Ejemplo de cálculo	45
6.6.4 Comportamiento del sistema ante distintos escenarios	46
6.7 Indicadores operativos post-implementación	47
6.8 Comparación AS-IS frente a TO-BE	47
6.8.1 Tiempo	47
6.8.2 Comparación global en tiempo, costo, errores y eficiencia.....	48
6.8.3 Valoración económica.....	49
6.8.4 Por qué la solución mejora la operación	49
7. Arquitectura técnica y diseño del ecosistema	50
7.1 Arquitectura propuesta	50
7.2 Sistemas, herramientas y plataformas	53
7.2.1 Componentes de la arquitectura objetivo	53
7.2.2 Componentes del producto mínimo viable	53
7.3 Integración con los sistemas existentes.....	54
7.4 Flujos de datos y automatización	56
7.5 Mapa del ecosistema	57
7.6 Modelo de gobierno	58
7.6.1 Gobierno de datos	58
7.6.2 Gobierno de la plataforma.....	59
7.6.3 Propiedad operativa.....	60
8. Producto mínimo viable funcional.....	61
8.1 Funcionalidad del MVP	61
8.1.1 Cumplimiento de los criterios de aceptación	61
8.1.2 Alineación con el diseño TO-BE.....	62
8.1.3 Casos de uso demostrados	63
8.2 Código fuente y desarrollos	70
8.3 Video de demostración.....	72
8.4 Documentación técnica del MVP	72
8.4.1 Arquitectura simplificada.....	72
8.4.2 Tecnologías utilizadas	73

8.4.3 Componentes principales	74
8.4.4 Despliegue.....	74
8.4.5 Ejecución	74
8.4.6 Pruebas	75
8.4.7 Limitaciones conocidas	76
8.5 Resultados y mejora operativa demostrada.....	76
8.5.1 Tiempo medido en uso real	76
8.5.2 Exactitud de las reglas.....	77
8.5.3 Indicadores del tablero	77
8.5.4 Conclusión.....	79
Referencias.....	80
Anexo A. Modelo de estimación de la línea base	81

Presentación del documento

Este informe recoge las ocho primeras secciones del proyecto de curso de Gerencia de Operaciones en TI, desarrollado sobre un proceso operativo real de Intcomex Colombia. El proyecto, denominado COTIZA+, aborda el ciclo de cotización a canales de distribución: el conjunto de actividades que va desde que un canal solicita precio por un grupo de productos hasta que recibe una cotización formal.

El alcance de esta entrega cubre el acta de constitución del proyecto (capítulo 1), el diagnóstico del estado actual del proceso (capítulo 2), la planeación y estructura de trabajo del equipo (capítulo 3), el análisis de mercado y benchmarking de soluciones comparables (capítulo 4), el modelo de negocio con la propuesta de valor y la definición del producto mínimo viable (capítulo 5), el diseño de la solución de automatización y del proceso optimizado TO-BE (capítulo 6), la arquitectura técnica y el ecosistema tecnológico que la soportan (capítulo 7) y el producto mínimo viable funcional, con su código, su documentación técnica, el video de demostración y los resultados medidos (capítulo 8).

El modelo de costos e inversión, la gestión de riesgos, la innovación y tecnologías emergentes y la presentación final se desarrollan en entregas posteriores y no forman parte de este documento. Las decisiones y resultados consignados aquí, en particular la propuesta de valor, el proceso objetivo, las reglas de negocio, la arquitectura y la mejora medida sobre el producto mínimo viable, constituyen la base sobre la cual se construirán esas secciones.

Las cifras operativas presentadas en el capítulo 2 corresponden a una línea base estimada, construida a partir del modelo de cálculo documentado en el Anexo A. Estas cifras se contrastan y ajustan con la organización a lo largo del proyecto. Las mejoras del capítulo 6 se expresan como variaciones sobre esa línea base, y el capítulo 8 presenta las que se verificaron sobre el producto mínimo viable; toda variación en los valores de referencia se refleja en la comparación entre el estado actual y el estado objetivo.

1. Acta de constitución del proyecto

El acta de constitución formaliza el inicio del proyecto, delimita su alcance y establece los acuerdos básicos entre el equipo ejecutor y la organización. Siguiendo las buenas prácticas del PMBOK, este capítulo define el problema que se atiende, los objetivos que se persiguen, los límites del trabajo, los interesados involucrados y las condiciones bajo las cuales el proyecto se ejecuta.

1.1 Información general del proyecto

Tabla 1. Datos generales del proyecto COTIZA+.

Nombre del proyecto	COTIZA+ — Automatización del ciclo de cotización a canales de distribución
Organización	Intcomex Colombia — distribución mayorista de tecnología
Área impactada	Dirección Comercial de Canales, con participación de Producto y Pricing, Inventarios y Tecnología
Proceso intervenido	Cotización a canales: desde la recepción de la solicitud hasta el envío y seguimiento de la cotización
Tipo de intervención	Automatización de proceso y digitalización mediante una solución web con motor de reglas de negocio
Duración	14 semanas — del 12 de agosto al 18 de noviembre de 2026
Metodología	Híbrida: marco de gestión PMI y ciclo de construcción con Scrum
Equipo ejecutor	María Fernanda Rodríguez Chaparro, Laura Valentina Rairan Gavilán, Juan Pablo Vargas Jiménez, Eduard Meza Salazar
Entregable central	Producto mínimo viable funcional que automatiza la elaboración de la cotización, respaldado por la documentación del proyecto

1.2 Planteamiento del problema

La cotización a canales es la puerta de entrada de la operación comercial de un distribuidor mayorista. Cada solicitud que un canal envía representa una oportunidad de venta cuya probabilidad de cierre depende, en buena medida, de la rapidez y la exactitud con que se responda. En Intcomex Colombia esta actividad se ejecuta hoy de forma predominantemente manual.

El ejecutivo de cuenta recibe la solicitud por correo electrónico, mensajería instantánea o teléfono, sin un formato estructurado. A partir de ese texto libre debe identificar cada producto dentro de un catálogo de miles de referencias, consultar el precio de lista y el costo en el sistema transaccional, revisar en un archivo compartido qué promociones de fabricante se encuentran vigentes, verificar la disponibilidad de inventario en una fuente distinta, calcular el margen y el precio final en una hoja de cálculo propia y, finalmente, armar el documento en una plantilla que cada ejecutivo mantiene por su cuenta. Cuando el descuento solicitado supera la política vigente, el proceso se detiene a la espera de una aprobación que circula por correo, sin cola de trabajo ni tiempo de respuesta comprometido.

El resultado de esta cadena de pasos manuales es un proceso lento, variable y frágil. Lento, porque la elaboración de una cotización consume en promedio 24 minutos de trabajo efectivo y el canal recibe la

respuesta varias horas después de haberla solicitado. Variable, porque el tiempo y la calidad dependen del ejecutivo que atienda la solicitud y del conocimiento tácito que haya acumulado. Frágil, porque la información de precio, vigencia y disponibilidad reside en fuentes separadas que no se validan entre sí, lo que produce cotizaciones con precios incorrectos, promociones vencidas o productos que no están disponibles.

1.3 Justificación de negocio y operativa

La intervención sobre este proceso se justifica desde cuatro frentes convergentes.

Impacto sobre el costo operativo

Con un volumen estimado de 2.268 cotizaciones mensuales y un tiempo promedio de 24 minutos por cotización, el proceso consume alrededor de 907 horas mensuales de ejecutivos de cuenta, equivalentes a 5,4 personas de tiempo completo dedicadas exclusivamente a esta actividad. Valorado a un costo hora cargado de 42.000 pesos, el proceso representa aproximadamente 38,1 millones de pesos mensuales, cerca de 457 millones anuales, sin contar el costo del retrabajo ni el de los errores que deben honrarse frente al canal.

Impacto sobre los ingresos

En distribución mayorista, el canal habitualmente solicita la misma cotización a varios distribuidores y decide con la primera respuesta razonable que recibe. Cada hora de demora reduce la probabilidad de cierre. Un tiempo de respuesta promedio de 6,4 horas hábiles frente a un compromiso de 4 horas, con un cumplimiento del 58 %, implica que una porción significativa de las oportunidades se atiende fuera del momento en que la decisión de compra todavía está abierta.

Impacto sobre la calidad y la relación con el canal

Los errores de precio y de vigencia obligan a corregir la cotización o a sostener condiciones desfavorables para preservar la relación comercial. En ambos casos hay un costo: en el primero, de credibilidad; en el segundo, de margen. La ausencia de un repositorio central impide además responder preguntas básicas qué se cotizó, a qué precio, cuándo y con qué resultado, sin recurrir a las copias locales de cada ejecutivo.

Impacto sobre la capacidad de crecimiento

Con el proceso actual, atender más canales o más solicitudes exige contratar más ejecutivos, porque la capacidad de respuesta es directamente proporcional al número de personas disponibles. Automatizar el cálculo y la elaboración del documento rompe esa proporcionalidad y libera al ejecutivo hacia la actividad que efectivamente requiere criterio humano: la negociación, la asesoría técnica y el desarrollo del canal.

1.4 Alcance del proyecto

El alcance se delimita para que el proyecto sea ejecutable en 14 semanas por un equipo de cuatro personas en dedicación parcial, y para que el producto mínimo viable pueda construirse, desplegarse y demostrarse de forma autónoma, sin depender de accesos a los sistemas productivos de la organización.

Tabla 2. Delimitación del alcance del proyecto.

Incluido en el alcance	Excluido del alcance
Análisis y modelado del proceso de cotización a canales, desde la recepción de la solicitud hasta el envío y seguimiento de la cotización.	Integración con los sistemas productivos de Intcomex (ERP, CRM y portal de comercio electrónico B2B).
Diseño e implementación de un motor de reglas de precios que resuelva lista, margen por categoría, descuento por volumen y promoción vigente.	Procesamiento de la orden de compra, facturación, despacho y logística posterior a la aceptación de la cotización.
Validación automática de disponibilidad de inventario contra un servicio de consulta simulado.	Cotización de servicios en la nube, suscripciones recurrentes y renovaciones, cuyo modelo de precio difiere del de producto físico.
Flujo de aprobación para descuentos que superan la política definida, con umbrales, cola de trabajo y tiempo de respuesta comprometido.	Gestión de crédito, cupo y condiciones financieras del canal.
Generación automática del documento de cotización en formato PDF con la vigencia y las condiciones comerciales.	Operaciones de Intcomex en países distintos de Colombia.
Repositorio central de cotizaciones con historial, estados y trazabilidad completa.	Migración de datos históricos de cotizaciones previas.
Tablero de indicadores operativos sobre volumen, tiempos, tasa de error y conversión.	Puesta en producción, capacitación formal, soporte y mantenimiento posteriores a la entrega académica.
Conjunto de datos simulados representativo del catálogo, los canales y las reglas comerciales, suficiente para demostrar la solución.	Uso de datos personales o comerciales reales de clientes de la organización.

1.5 Objetivos

Objetivo general

Reducir en al menos un 60 % el tiempo de elaboración de las cotizaciones a canales de Intcomex Colombia, pasando de 24 a no más de 9,6 minutos por cotización, y llevar el tiempo de respuesta al canal por debajo del compromiso de 4 horas hábiles, con una tasa de error de precio y vigencia igual o inferior al 1,5 % y trazabilidad sobre el 100 % de las cotizaciones emitidas, mediante el diseño e implementación de un producto mínimo viable que automatice el cálculo de precios, la validación de disponibilidad y la aprobación de descuentos, cuyos resultados se verifiquen con pruebas controladas sobre casos representativos entre el 12 de agosto y el 18 de noviembre de 2026.

Objetivos específicos

Tabla 3. Objetivos específicos del proyecto y sus criterios de verificación.

N.º	Objetivo específico	Criterio de verificación	Fecha límite
OE1	Caracterizar y modelar el proceso actual de cotización, estableciendo una línea base cuantitativa de indicadores operativos.	Proceso diagramado y al menos ocho indicadores con valor de línea base documentado.	8 de septiembre
OE2	Diseñar el proceso optimizado identificando de forma explícita qué actividades se automatizan y cuáles permanecen bajo criterio humano.	Proceso objetivo diagramado con los puntos de automatización señalados y justificados.	29 de septiembre
OE3	Construir un producto mínimo viable funcional que ejecute la cotización asistida de extremo a extremo.	Solución desplegable que genera una cotización completa a partir de una solicitud, con reglas de precio, validación de disponibilidad y flujo de aprobación.	3 de noviembre
OE4	Demostrar cuantitativamente la mejora operativa mediante pruebas controladas sobre el producto mínimo viable.	Reducción igual o superior al 60 % en el tiempo de elaboración, medida sobre un conjunto de casos de prueba comparables.	17 de noviembre
OE5	Entregar la documentación completa del proyecto, la documentación técnica reproducible y la demostración del producto.	Informe final, instrucciones de despliegue verificadas por un tercero y video de demostración.	18 de noviembre

1.6 Interesados del proyecto

La identificación de interesados distingue tres planos: el operativo, donde reside el problema y se percibirá primero el beneficio; el directivo, que autoriza y prioriza; y el técnico, que condiciona la viabilidad de cualquier integración futura. A ellos se suman el equipo ejecutor y el ámbito académico que evalúa el trabajo.

Tabla 4. Matriz de interesados del proyecto.

Interesado	Ámbito	Interés	Influencia	Estrategia
Dirección Comercial de Canales	Directivo	Alto	Alta	Patrocinador del proyecto. Se gestiona de cerca: valida el alcance, aprueba la línea base y recibe los resultados.
Ejecutivos de cuenta	Operativo	Alto	Media	Usuarios principales de la solución. Se involucran en el levantamiento y en la validación funcional del producto.

Coordinación de Producto y Pricing	Operativo	Alto	Media	Fuente de las reglas comerciales y de las políticas de descuento. Se consulta en el diseño del motor de reglas.
Interesado	Ámbito	Interés	Influencia	Estrategia
Coordinación de Inventarios	Operativo	Medio	Media	Define el significado y la confiabilidad del dato de disponibilidad. Se consulta durante el diseño.
Área de Tecnología	Técnico	Medio	Alta	Determina la viabilidad de una integración futura. Se consulta en el diseño de la arquitectura.
Canales y resellers	Externo	Alto	Baja	Beneficiarios finales de la mejora en tiempo de respuesta. Se informan a través del área comercial.
Docente del curso	Académico	Alto	Alta	Evalúa el proyecto. Se gestiona de cerca mediante seguimiento periódico y entregas parciales.
Equipo ejecutor	Ejecutor	Alto	Alta	Responsable del diseño, la construcción y la documentación de la solución.

1.7 Restricciones

Tabla 5. Restricciones del proyecto.

N.º	Restricción	Implicación sobre el proyecto
R1	Ventana temporal fija	El proyecto debe completarse en 14 semanas, entre el 12 de agosto y el 18 de noviembre de 2026, sin posibilidad de extensión.
R2	Capacidad del equipo	Cuatro integrantes en dedicación parcial, con una capacidad estimada de 5 horas semanales cada uno, equivalente a 280 horas totales de esfuerzo.
R3	Sin acceso a sistemas productivos	La solución no puede conectarse al ERP, al CRM ni al portal B2B de la organización. Toda integración se diseña y documenta, pero se implementa contra servicios simulados.
R4	Sin datos reales	No se utilizan datos personales ni comerciales reales. El producto opera sobre un conjunto de datos generado por el equipo.
R5	Presupuesto nulo	Solo se emplean herramientas de código abierto o servicios en capa gratuita. Cualquier costo de licenciamiento se estima de forma teórica en el modelo financiero.
R6	Despliegue fuera de la infraestructura de la organización	El producto se despliega en un entorno propio del equipo o local, nunca sobre infraestructura de Intcomex.
R7	Marco normativo	El tratamiento de cualquier dato debe cumplir la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, lo que refuerza el uso exclusivo de datos simulados.
R8	Alcance geográfico	El análisis y el diseño se circunscriben a la operación de Intcomex en Colombia.

--	--	--

1.8 Supuestos

Los siguientes supuestos sostienen el diseño del proyecto. Cada uno se declara de forma explícita porque su modificación altera las conclusiones del diagnóstico o la definición de la solución.

Tabla 6. Supuestos del proyecto y consecuencia de su invalidación.

N.º	Supuesto	Consecuencia si no se cumple
S1	Las cifras de la línea base son estimaciones construidas por el equipo con el modelo del Anexo A y se ajustarán al contrastarlas con la organización.	Cambian las magnitudes del diagnóstico y del beneficio esperado, pero no la naturaleza del problema ni el diseño de la solución.
S2	Una proporción relevante del volumen de cotización sigue tramitándose de forma asistida por un ejecutivo, pese a la existencia de un portal de autoservicio.	Si el portal absorbiera la totalidad del volumen, el proyecto debería reorientarse hacia la cotización de proyectos complejos multiítem, donde la asistencia humana persiste.
S3	Las reglas de precio pueden expresarse de forma determinista mediante lista, margen por categoría, descuento por volumen y promoción vigente.	Si el precio dependiera de negociaciones caso a caso sin patrón, el motor de reglas requeriría un componente de recomendación en lugar de cálculo determinista.
S4	La disponibilidad de inventario puede consultarse por referencia y devuelve un dato interpretable de existencias.	La validación de disponibilidad debería sustituirse por una alerta informativa en lugar de una restricción del proceso.
S5	Existe disposición de la organización para revisar y validar el diseño propuesto durante el desarrollo del proyecto.	La validación se sustituiría por criterios de aceptación definidos internamente por el equipo y por el docente del curso.
S6	La jornada laboral es de 8 horas y el mes tiene 21 días hábiles.	Se recalculan proporcionalmente las cifras de esfuerzo, capacidad y costo del proceso.
S7	El costo hora cargado de un ejecutivo de cuenta es de 42.000 pesos colombianos.	Cambia el valor monetario del beneficio, pero no la magnitud del ahorro en horas.

2. Análisis del estado actual (AS-IS)

Este capítulo caracteriza el proceso de cotización tal como se ejecuta hoy. Su propósito no es solo describir una secuencia de actividades, sino establecer la línea base cuantitativa contra la cual se medirá toda mejora propuesta en las etapas siguientes del proyecto. Cada afirmación cualitativa sobre una ineficiencia se acompaña, en la medida de lo posible, de un indicador que la haga verificable.

2.1 Descripción del proceso actual

El proceso se activa cuando un canal de distribución solicita precio sobre uno o varios productos. La solicitud llega por correo electrónico, mensajería instantánea o llamada telefónica, y su contenido es texto

libre: puede incluir referencias exactas, descripciones aproximadas, cantidades parciales o listas copiadas de una necesidad de su propio cliente final. No existe un formato estructurado que obligue a especificar referencia, cantidad y condiciones.

El ejecutivo de cuenta interpreta esa solicitud y busca cada producto en el catálogo. Cuando la descripción es ambigua —lo cual es frecuente en un portafolio con miles de referencias que difieren entre sí por detalles de configuración— debe devolver la consulta al canal para aclararla, lo que introduce una espera cuya duración no depende de la organización.

Identificadas las referencias, el ejecutivo consulta el precio de lista y el costo en el sistema transaccional. A continuación, abre el archivo compartido donde el área de producto registra las promociones vigentes de los fabricantes, y verifica manualmente si alguna aplica y si continúa vigente a la fecha. Este archivo se actualiza de forma manual, por lo que su exactitud depende de la disciplina de actualización y de que el ejecutivo consulte la versión correcta.

Con precio y promoción resueltos, consulta la disponibilidad de inventario. El dato que obtiene refleja existencias, pero no considera lo que otros ejecutivos han comprometido en cotizaciones simultáneas, de modo que un producto puede aparecer disponible y no estarlo cuando el canal decide comprar. Si no hay existencias, el ejecutivo busca una referencia alternativa o cotiza bajo pedido, con un tiempo de entrega estimado.

El cálculo del precio final se realiza en una hoja de cálculo que cada ejecutivo mantiene por su cuenta, aplicando el margen correspondiente a la categoría y los descuentos por volumen. Si el canal solicita un descuento superior al que la política permite, el ejecutivo envía un correo al aprobador y espera. Esta espera no tiene cola de trabajo, prioridad ni tiempo de respuesta comprometido: depende de la disponibilidad de quien aprueba.

Finalmente, el ejecutivo arma el documento en su propia plantilla, lo revisa y lo envía por correo. Guarda una copia en su equipo o en su carpeta personal. No existe un repositorio central: la cotización enviada deja de ser visible para la organización en el momento en que sale del correo del ejecutivo, y su seguimiento posterior queda librado a la iniciativa individual.

2.2 Diagrama del proceso actual

La Figura 1 representa el flujo completo del proceso actual. Se resaltan en color ámbar las actividades y los puntos de decisión que concentran esperas, retrabajo o riesgo de error; en color azul, las actividades que agregan valor de forma directa.

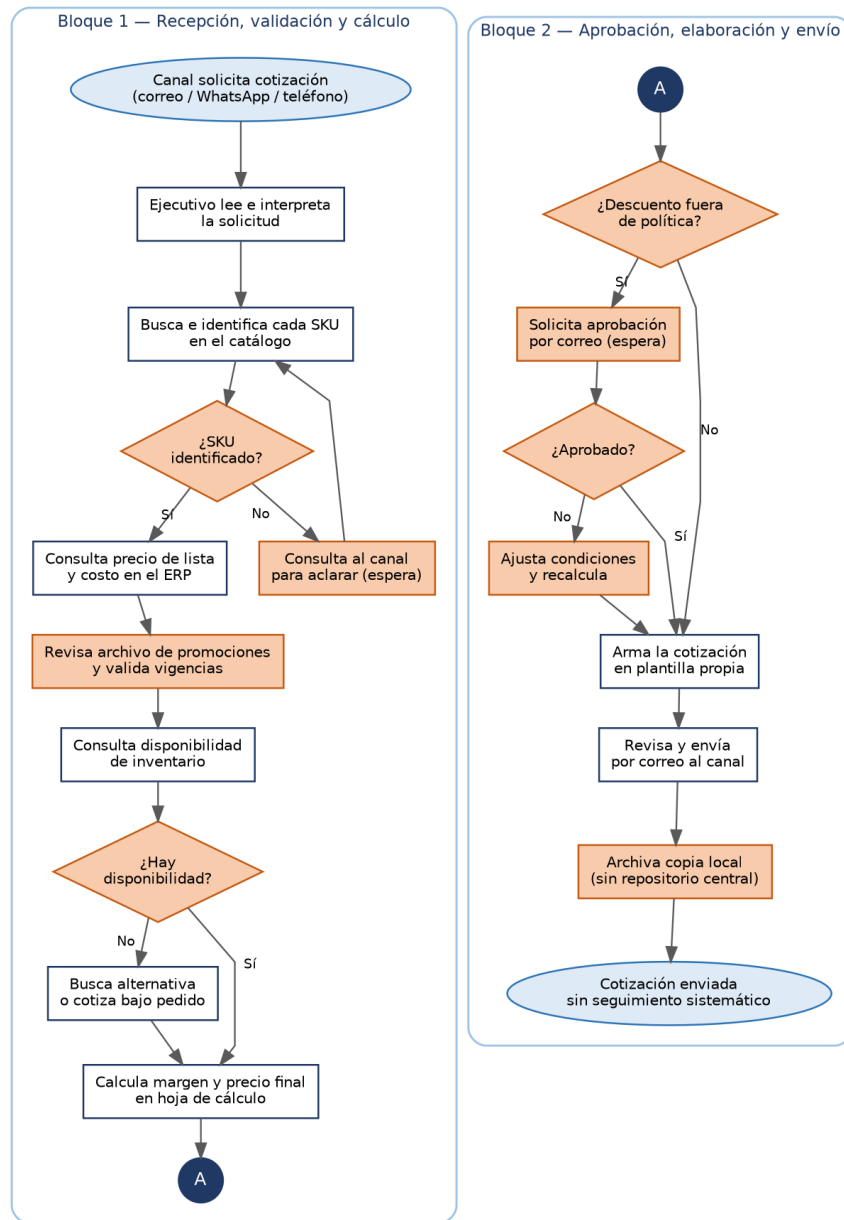


Figura 1. Flujo del proceso actual de cotización a canales (AS-IS).

El diagrama evidencia tres características estructurales del proceso. La primera es la existencia de dos bucles de retorno la aclaración con el canal y el rechazo de la aprobación, que reinician actividades ya ejecutadas. La segunda es la presencia de dos esperas cuya duración es externa al control del ejecutivo. La tercera es que el proceso termina sin ningún mecanismo de registro o seguimiento, lo que impide cerrar el ciclo de mejora sobre la propia operación.

2.3 Actividades, tiempos y sistemas involucrados

El desglose del tiempo por actividad permite identificar dónde se concentra el esfuerzo y, por consiguiente, dónde la automatización produce mayor retorno. La Tabla 8 detalla cada actividad, su duración promedio y la fuente de información que requiere.

Tabla 8. Actividades del proceso actual, tiempos promedio y fuentes de información consultadas.

N.º	Actividad	Tiempo promedio	Fuente de información	Naturaleza
1	Lectura e interpretación de la solicitud	3,0 min	Correo o mensajería	Manual, requiere criterio
2	Búsqueda y verificación de referencias en el catálogo	4,5 min	Catálogo en el ERP	Manual, automatizable
3	Consulta de precio de lista y costo	3,5 min	ERP	Manual, automatizable
4	Verificación de promociones y vigencias	3,0 min	Archivo compartido de promociones	Manual, automatizable
5	Consulta de disponibilidad de inventario	3,0 min	Módulo de inventarios	Manual, automatizable
6	Cálculo de margen y precio final	2,5 min	Hoja de cálculo individual	Manual, automatizable
7	Armado del documento en plantilla	3,0 min	Plantilla propia del ejecutivo	Manual, automatizable
8	Revisión final y envío	1,5 min	Correo electrónico	Manual, requiere criterio
	Total por cotización	24,0 min	5 fuentes distintas	20,5 min automatizables (85 %)

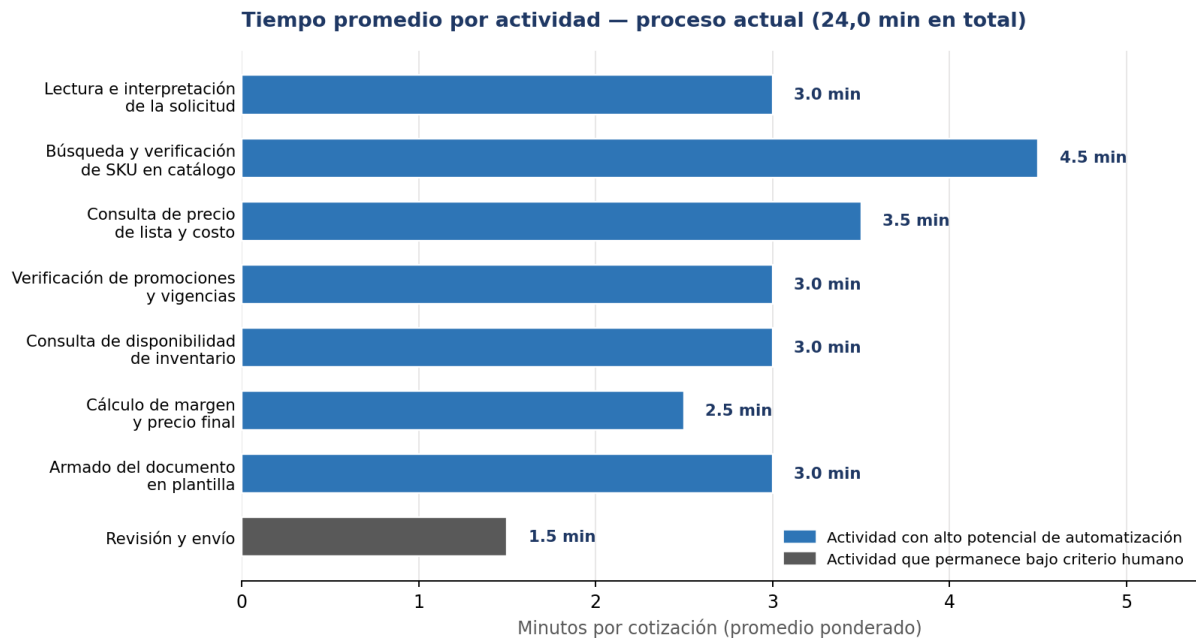


Figura 2. Distribución del tiempo por actividad en el proceso actual.

De los 24 minutos que consume una cotización promedio, 20,5 corresponden a actividades que dependen de consultar, transcribir y calcular información que ya existe en algún sistema. Solo 4,5 minutos —la interpretación inicial de la solicitud y la revisión final antes del envío— exigen efectivamente criterio humano. Esta relación es la que sustenta la viabilidad de la automatización: no se trata de reemplazar el juicio del ejecutivo, sino de devolverle el tiempo que hoy dedica a tareas de consulta y transcripción.

Conviene distinguir entre el tiempo de trabajo efectivo y el tiempo de respuesta percibido por el canal. Los 24 minutos son esfuerzo del ejecutivo; el canal, en cambio, espera en promedio 6,4 horas hábiles, porque entre la recepción de la solicitud y su atención se interponen la cola de trabajo del ejecutivo, las esperas por aclaración y, cuando aplica, la espera por aprobación de descuento.

2.4 Problemas identificados

A partir del modelado del proceso se identifican los siguientes problemas, clasificados por su naturaleza operativa.

Tabla 9. Problemas identificados en el proceso actual.

N.º	Tipo	Descripción	Efecto medible
P1	Cuello de botella	La verificación de promociones y vigencias depende de un archivo compartido de actualización manual, sin control de versión ni validación por fecha.	3,0 minutos por cotización y presencia de promociones vencidas o no aplicadas en el 7 % de las cotizaciones.
P2	Cuello de botella	La aprobación de descuentos fuera de política circula por correo, sin cola de trabajo, prioridad ni tiempo de respuesta comprometido.	Afecta al 22 % de las cotizaciones, con una espera promedio de 5,2 horas hábiles.
P3	Retrabajo	La solicitud llega en texto libre y con frecuencia debe devolverse al canal para aclarar referencias o cantidades.	El 12 % de las cotizaciones se rehace total o parcialmente, con 18 minutos adicionales en promedio.
P4	Error	El precio final se calcula manualmente en hojas de cálculo individuales, sin validación contra la política vigente.	El 7 % de las cotizaciones presenta un error de precio o de vigencia de promoción.
P5	Error	La disponibilidad consultada no descuenta el inventario comprometido en cotizaciones simultáneas de otros ejecutivos.	El 9 % de las cotizaciones incluye al menos una referencia sin disponibilidad real al momento de la orden.
P6	Demora	El proceso se ejecuta secuencialmente sobre cinco fuentes de información no integradas, con transcripción manual entre ellas.	Tiempo de respuesta promedio de 6,4 horas hábiles frente a un compromiso de 4 horas; cumplimiento del 58 %.
P7	Riesgo operativo	El conocimiento sobre reglas de precio, promociones y equivalencias de producto es tácito y reside en los ejecutivos con más experiencia.	La curva de aprendizaje de un ejecutivo nuevo se extiende varios meses y la carga se concentra en pocas personas.
P8	Riesgo operativo	Las cotizaciones se archivan en copias locales, sin repositorio central ni historial de estados.	Trazabilidad nula: no es posible auditar qué se cotizó, a qué precio ni con qué resultado.

P9	Pérdida de oportunidad	No existe seguimiento sistemático sobre la cotización enviada.	El 46 % de las cotizaciones no recibe ningún contacto posterior al envío.
----	------------------------	--	---

2.5 Análisis de causa raíz

Los problemas enunciados no son independientes entre sí: convergen en un mismo efecto, que es el tiempo de respuesta alto y variable del proceso de cotización. El diagrama de causa y efecto de la Figura 3 organiza las causas en seis categorías para evitar que la solución se diseñe atacando síntomas en lugar de orígenes.

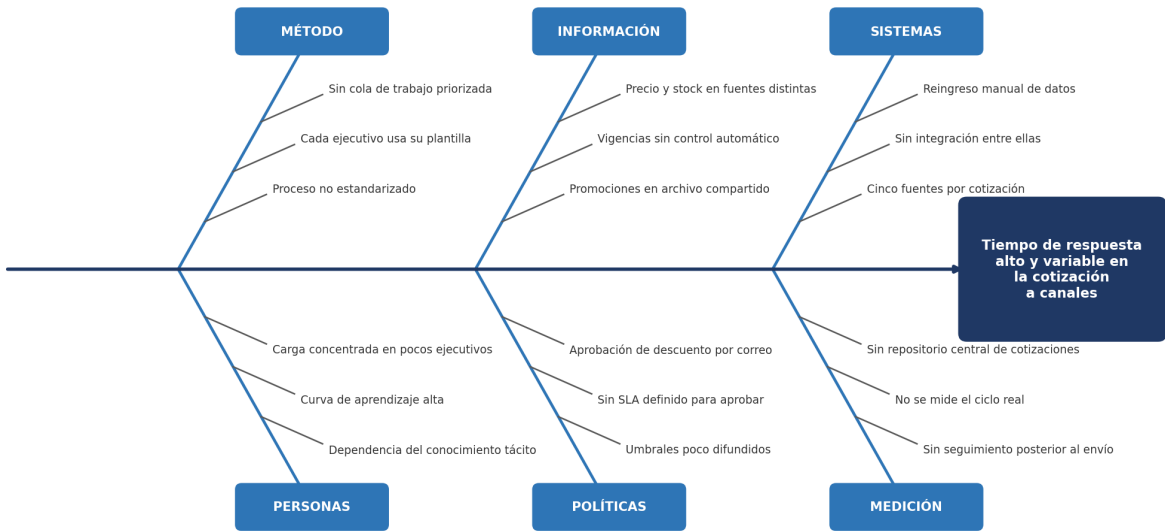


Figura 3. Diagrama de causa y efecto del tiempo de respuesta en la cotización a canales.

El análisis revela que la causa dominante no es la falta de esfuerzo ni la capacidad del equipo comercial, sino la fragmentación de la información. El precio, el costo, la promoción, la vigencia y la disponibilidad viven en fuentes separadas que no se validan entre sí, y el ejecutivo actúa como el mecanismo de integración entre ellas. Toda actividad de consulta y transcripción existe únicamente porque no hay un punto único donde esa información esté consolidada y sea confiable.

La segunda causa en importancia es la ausencia de reglas explícitas y ejecutables. Las políticas de precio y de descuento existen, pero se aplican por criterio individual y no por un mecanismo que las haga cumplir de forma consistente. De ahí que el resultado varíe según quién atienda la solicitud.

La tercera causa es la falta de medición. Al no existir un repositorio central, la organización no puede observar su propio proceso: no sabe cuánto tarda, dónde se demora ni qué proporción de las cotizaciones termina en venta. Un proceso que no se mide no puede mejorarse de forma sostenida, y esta es la razón por la cual la solución debe incorporar la instrumentación desde su diseño y no como un añadido posterior.

2.6 Línea base de indicadores (KPI)

La Tabla 10 consolida los indicadores del estado actual. Esta línea base es el punto de referencia obligatorio para el diseño del proceso objetivo: toda mejora que se afirme en las etapas siguientes deberá expresarse como una variación medible sobre alguno de estos valores.

Tabla 10. Línea base de indicadores del proceso actual.

N.º	Indicador	Valor actual	Unidad	Dimensión
K1	Volumen de cotizaciones atendidas	2.268	cotizaciones/mes	Volumen
K2	Tiempo de elaboración por cotización	24,0	minutos	Tiempo
K3	Tiempo de respuesta al canal	6,4	horas hábiles	Tiempo
K4	Cumplimiento del tiempo de respuesta comprometido	58	%	Calidad de servicio
K5	Esfuerzo total dedicado al proceso	907	horas/mes	Esfuerzo
K6	Equivalente en personas de tiempo completo	5,4	FTE	Esfuerzo
K7	Tasa de error de precio o vigencia	7,0	%	Calidad
K8	Tasa de retrabajo	12,0	%	Calidad
K9	Cotizaciones con referencias sin disponibilidad real	9,0	%	Calidad
K10	Cotizaciones que requieren aprobación de descuento	22,0	%	Proceso
K11	Espera promedio por aprobación de descuento	5,2	horas hábiles	Tiempo
K12	Fuentes de información consultadas por cotización	5	fuentes	Proceso
K13	Tasa de conversión de cotización a orden	31,0	%	Resultado
K14	Cotizaciones sin seguimiento posterior al envío	46,0	%	Proceso
K15	Trazabilidad centralizada de cotizaciones	0	%	Gobierno

La traducción económica de esta línea base permite dimensionar la oportunidad. La Tabla 11 valora el esfuerzo dedicado al proceso y el sobre costo asociado al retrabajo.

Tabla 11. Valoración económica del proceso actual.

Concepto	Cálculo	Valor mensual	Valor anual
Esfuerzo dedicado a la elaboración de cotizaciones	907 h × \$42.000	\$38.094.000	\$457.128.000
Sobrecosto por retrabajo	272 cot. × 18 min × \$42.000	\$3.427.200	\$41.126.400
Esfuerzo dedicado a esperas por aprobación	499 cot. × 5,2 h de ciclo	2.595 h de ciclo	31.140 h de ciclo
Costo directo total del proceso	—	\$41.521.200	\$498.254.400

Las cifras de esta sección corresponden a una línea base estimada, construida con el modelo de cálculo documentado en el Anexo A. Se contrastan y ajustan con la organización durante el desarrollo del proyecto; cualquier variación se refleja en la comparación entre el estado actual y el estado objetivo.

3. Planeación y estructura del proyecto

Este capítulo define cómo se organiza el trabajo del equipo para producir los entregables del proyecto dentro de la ventana disponible. Establece la metodología de gestión, descompone el alcance en paquetes de trabajo, fija el cronograma y los hitos de control, y asigna responsabilidades explícitas sobre cada actividad.

3.1 Metodología de gestión

El proyecto adopta una metodología híbrida. La razón es que combina dos naturalezas de trabajo distintas: por un lado, un componente de gestión y documentación que se beneficia de una planeación anticipada, entregables definidos y control formal del avance; por el otro, un componente de construcción de software cuyo alcance detallado se precisa a medida que se comprende el problema y que requiere ciclos cortos de retroalimentación.

Aplicar exclusivamente un enfoque predictivo obligaría a especificar en agosto el detalle funcional de un producto que solo se entiende bien después del diagnóstico. Aplicar exclusivamente un enfoque ágil dejaría sin marco formal el acta de constitución, la matriz de responsabilidades y el control de hitos, que son entregables exigidos y con fechas fijas. La combinación de ambos resuelve esta tensión.

Tabla 12. Composición de la metodología híbrida adoptada.

Dimensión	Marco aplicado	Instrumento concreto en el proyecto
Constitución y alcance	PMI / PMBOK	Acta de constitución, delimitación de alcance incluido y excluido, registro de supuestos y restricciones.
Descomposición del trabajo	PMI / PMBOK	Estructura de desglose del trabajo con cinco paquetes principales y su diccionario asociado.
Cronograma y control	PMI / PMBOK	Cronograma con hitos de control y seguimiento del avance contra la línea base planificada.
Responsabilidades	PMI / PMBOK	Matriz RACI sobre las actividades de los cinco paquetes de trabajo.
Construcción del producto	Scrum	Siete iteraciones de dos semanas con objetivo, alcance comprometido y entregable demostrable.
Priorización del alcance funcional	Scrum	Lista de requerimientos priorizada, revisada al inicio de cada iteración.
Calidad del incremento	Scrum	Definición de terminado aplicada a cada elemento antes de considerarlo completo.
Mejora continua	Scrum	Retrospectiva al cierre de cada iteración con acciones concretas para la siguiente.

3.2 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

El alcance se descompone en cinco paquetes de trabajo de primer nivel, cada uno con sus entregables asociados. La descomposición sigue el criterio de entregable y no el de fase temporal, de modo que un mismo paquete puede ejecutarse a lo largo de varias iteraciones.

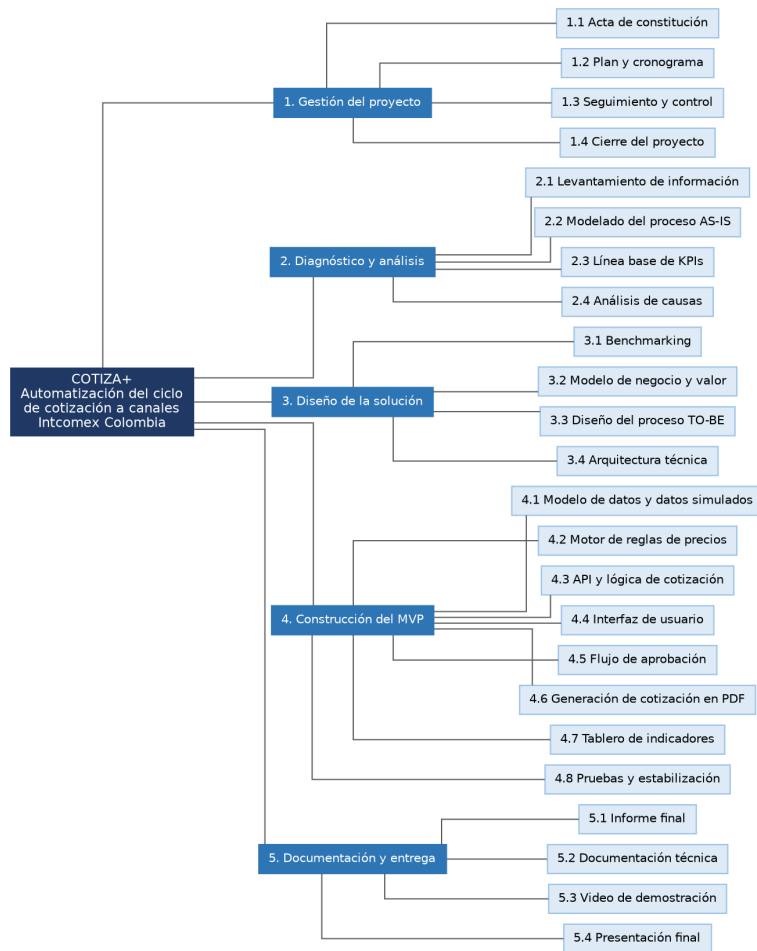


Figura 4. Estructura de desglose del trabajo (EDT) del proyecto COTIZA+.

Tabla 13. Diccionario de la estructura de desglose del trabajo.

Código	Paquete de trabajo	Descripción y entregables
1	Gestión del proyecto	Constitución, planeación, seguimiento del avance y cierre. Entregables: acta de constitución, plan de trabajo, informes de avance y acta de cierre.
2	Diagnóstico y análisis	Levantamiento de información con la organización, modelado del proceso actual, construcción de la línea base de indicadores y análisis de causa raíz. Entregables: diagrama del proceso actual, tabla de indicadores y diagrama de causa y efecto.
3	Diseño de la solución	Benchmarking de soluciones comparables, definición del modelo de negocio y la propuesta de valor, diseño del proceso objetivo y de la arquitectura técnica. Entregables: matriz de referentes, Lean Canvas, proceso objetivo diagramado y documento de arquitectura.
4	Construcción del MVP	Implementación del producto mínimo viable: modelo de datos, generación de datos simulados, motor de reglas de precios, servicios de cotización, interfaz de usuario, flujo de aprobación, generación del documento, tablero de indicadores y pruebas. Entregable: producto funcional desplegable.

5	Documentación y entrega	Consolidación del informe final, elaboración de la documentación técnica reproducible, grabación del video de demostración y preparación de la sustentación. Entregables: informe, manual técnico, video y presentación.
---	-------------------------	--

3.3 Cronograma y control de hitos

El proyecto se ejecuta en 14 semanas organizadas en siete iteraciones de dos semanas, más la sesión de sustentación final. La capacidad total del equipo se estima en 560 horas, resultado de cuatro integrantes con una dedicación de 10 horas semanales durante 14 semanas.

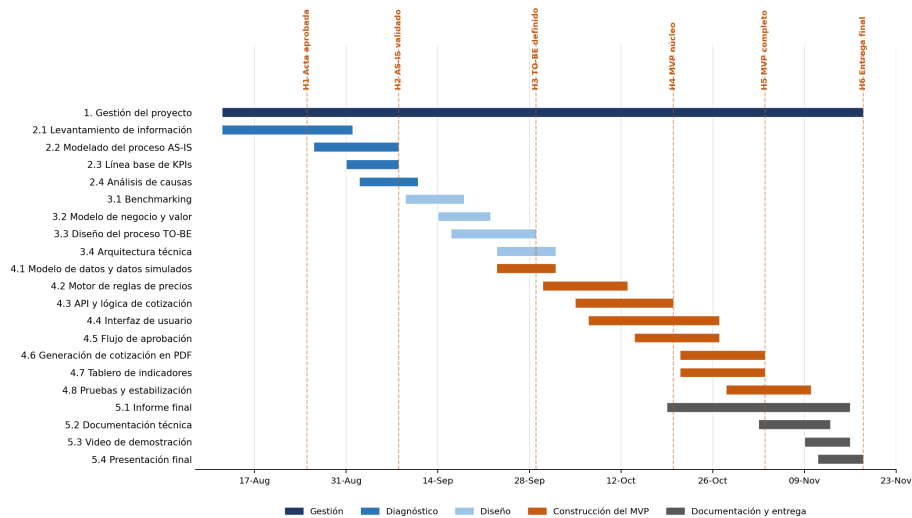


Figura 5. Cronograma del proyecto con hitos de control.

Tabla 14. Iteraciones del proyecto, objetivos y entregables.

Iteración	Periodo	Objetivo	Entregable principal
Sprint 0	12 – 25 de agosto	Constituir el proyecto y preparar el levantamiento de información.	Acta de constitución, plan de trabajo e instrumentos de levantamiento.
Sprint 1	26 de agosto – 8 de septiembre	Caracterizar el proceso actual y establecer la línea base.	Proceso actual diagramado y tabla de indicadores de línea base.
Sprint 2	9 – 22 de septiembre	Analizar referentes del mercado y definir el modelo de negocio.	Matriz de benchmarking, Lean Canvas y propuesta de valor.
Sprint 3	23 de septiembre – 6 de octubre	Diseñar el proceso objetivo y la arquitectura; iniciar la construcción.	Proceso objetivo, documento de arquitectura, modelo de datos y datos simulados.
Sprint 4	7 – 20 de octubre	Construir el núcleo funcional del producto.	Motor de reglas de precios y servicios de cotización operativos.

Sprint 5	21 de octubre – 3 de noviembre	Completar el producto mínimo viable.	Interfaz de usuario, flujo de aprobación, generación del documento y tablero.
Sprint 6	4 – 17 de noviembre	Estabilizar el producto y consolidar la documentación.	Pruebas ejecutadas, informe final, documentación técnica y video.
Cierre	18 de noviembre	Sustentar el proyecto y demostrar el producto.	Presentación final y demostración funcional.

Tabla 15. Hitos de control del proyecto.

Hito	Fecha	Descripción	Criterio de superación
H1	25 de agosto	Acta de constitución aprobada	Alcance, objetivos y restricciones formalizados y aceptados.
H2	8 de septiembre	Estado actual caracterizado	Proceso diagramado y al menos ocho indicadores con valor de línea base.
H3	29 de septiembre	Proceso objetivo y arquitectura definidos	Puntos de automatización identificados y decisiones técnicas justificadas.
H4	20 de octubre	Núcleo funcional del producto operativo	El sistema calcula el precio final aplicando las reglas definidas.
H5	3 de noviembre	Producto mínimo viable completo	Flujo de extremo a extremo ejecutable en un entorno de demostración.
H6	18 de noviembre	Entrega final	Informe, código, documentación técnica, video y sustentación entregados.

3.4 Roles y responsabilidades del equipo

El equipo está conformado por cuatro integrantes. La asignación de roles combina el perfil técnico de cada persona con las necesidades del proyecto, y contempla que todos participan en la construcción del producto, no solo quienes tienen rol de desarrollo.

Tabla 16. Roles y responsabilidades del equipo de proyecto.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Laura Valentina Rairan Gavilán	Gerente de proyecto y facilitadora del equipo	Planeación y control del cronograma, seguimiento de hitos, facilitación de las ceremonias del equipo, gestión de la relación con la organización y con el docente, y desarrollo de la interfaz de usuario.
María Fernanda Rodríguez Chaparro	Analista de procesos y responsable del producto	Levantamiento y modelado del proceso, construcción de la línea base de indicadores, definición y priorización de los requerimientos funcionales, validación de que el producto responde al problema diagnosticado, y desarrollo de la interfaz de usuario.

Eduard Meza Salazar	Líder técnico y desarrollador de servicios	Diseño de la arquitectura de la solución, modelo de datos, implementación del motor de reglas de precios y de los servicios de cotización, generación del documento, y definición de los criterios técnicos de calidad.
Juan Pablo Vargas Jiménez	Responsable de documentación y calidad	Consolidación del informe final y de la documentación técnica, verificación de la reproducibilidad del despliegue, diseño y ejecución de los casos de prueba, benchmarking de referentes y producción del video de demostración.

3.5 Matriz de responsabilidades (RACI)

La matriz asigna, para cada actividad de la estructura de desglose, quién ejecuta, quién responde por el resultado, a quién se consulta y a quién se informa. La convención empleada es la siguiente: R corresponde a quien ejecuta la actividad, A a quien responde por su resultado, C a quien se consulta antes de decidir e I a quien se mantiene informado.

Tabla 17. Matriz RACI del proyecto.

Actividad	MFRC	LVRG	JPVJ	EMS
1.1 Acta de constitución	R	A	C	C
1.2 Plan y cronograma	C	A/R	I	C
1.3 Seguimiento y control del avance	I	A/R	C	I
1.4 Cierre del proyecto	C	A/R	R	C
2.1 Levantamiento de información	A/R	C	R	I
2.2 Modelado del proceso actual	A/R	C	R	C
2.3 Línea base de indicadores	A/R	C	C	I
2.4 Análisis de causa raíz	A/R	R	C	C
3.1 Benchmarking de referentes	R	C	A/R	C
3.2 Modelo de negocio y propuesta de valor	A/R	R	C	I
3.3 Diseño del proceso objetivo	A/R	C	C	R
3.4 Arquitectura técnica	C	I	I	A/R
4.1 Modelo de datos y datos simulados	I	I	C	A/R
4.2 Motor de reglas de precios	C	I	I	A/R
4.3 Servicios y lógica de cotización	I	I	I	A/R
4.4 Interfaz de usuario	R	A/R	I	C
4.5 Flujo de aprobación	C	R	I	A/R
4.6 Generación del documento de cotización	I	R	C	A/R
4.7 Tablero de indicadores	A/R	R	I	C
4.8 Pruebas y estabilización	R	C	A/R	R
5.1 Informe final	R	C	A/R	R
5.2 Documentación técnica	C	I	A/R	R
5.3 Video de demostración	R	C	A/R	C

5.4 Presentación final	R	A/R	R	R
-------------------------------	---	-----	---	---

Las iniciales corresponden a María Fernanda Rodríguez Chaparro (MFRC), Laura Valentina Rairan Gavilán (LVRG), Juan Pablo Vargas Jiménez (JPVJ) y Eduard Meza Salazar (EMS).

4. Análisis de mercado y benchmarking

Este capítulo examina cómo otras organizaciones han resuelto el problema de la cotización en distribución tecnológica, con dos propósitos: verificar que la solución propuesta responde a un patrón validado por la industria y no a una intuición del equipo, y extraer lecciones que reduzcan el riesgo de repetir errores conocidos.

4.1 Objetivo y método del benchmarking

El análisis se estructuró en tres niveles. El primero corresponde a los grandes distribuidores mayoristas internacionales, que enfrentan exactamente el mismo problema a mayor escala y cuyas plataformas ofrecen la referencia más directa. El segundo corresponde a las herramientas especializadas que operan en el ecosistema del canal, orientadas a resolver la cotización de forma integrada con los catálogos de los distribuidores. El tercero corresponde a la categoría de software empresarial conocida como CPQ — configuración, precio y cotización—, que formaliza este problema como una disciplina propia.

Los criterios de comparación fueron la capacidad de consolidar información dispersa en un punto único, la existencia de un motor de reglas de precio, la gestión del flujo de aprobación, la trazabilidad de la cotización y la instrumentación de indicadores sobre el proceso.

4.2 Referentes de la industria de distribución tecnológica

Ingram Micro constituye el referente más completo. La compañía lanzó en 2022 una plataforma digital, denominada Xvantage, con la que automatiza funciones centrales de la relación con el canal: la creación de cotizaciones, la gestión de órdenes y el seguimiento en tiempo real. La plataforma se apoya en una infraestructura de datos unificada y en un conjunto amplio de modelos analíticos, y hacia 2025 operaba en 20 de los 57 países donde la compañía tiene presencia.

Dos elementos de esta experiencia resultan especialmente relevantes para el presente proyecto. El primero es que la compañía obtuvo una patente sobre un mecanismo que convierte órdenes de compra recibidas por correo electrónico en registros procesables de forma automática: reconoce que el punto de entrada real de la demanda sigue siendo el correo, y opta por automatizar la interpretación de ese canal en lugar de intentar eliminarlo. El segundo es que la compañía reporta que su asistente digital generó cientos de miles de interacciones proactivas y contribuyó a convertir en órdenes decenas de miles de oportunidades durante 2025, lo que sugiere que el valor no proviene solo de acelerar la cotización sino de dar seguimiento sistemático a la oportunidad generada.

TD SYNnex ofrece un contraste útil a través de su plataforma StreamOne, orientada a la comercialización de servicios en la nube. Su enfoque consiste en trasladar al propio canal las tareas rutinarias de compra, aprovisionamiento, renovación y facturación mediante experiencias de autoservicio, con el objetivo declarado de reducir el trabajo manual y el volumen de solicitudes de soporte. La lección es que la automatización puede orientarse tanto hacia el operador interno como hacia el cliente externo, y que ambas estrategias son complementarias.

4.3 Herramientas del ecosistema del canal

Existe un segmento maduro de herramientas construidas específicamente para resolver la cotización en el canal de tecnología. Soluciones como Quoter, Zomentum y VARStreet se integran con los catálogos de los grandes distribuidores para ofrecer precio y disponibilidad actualizados dentro del propio flujo de elaboración de la cotización, eliminando la necesidad de consultar el portal del distribuidor y transcribir los datos.

El valor que estas herramientas declaran es exactamente el que el diagnóstico del capítulo 2 identificó como ausente: sincronización automática del catálogo y los precios, eliminación de la actualización manual, reducción de errores derivados de la transcripción y conversión directa de la cotización aprobada en orden. La existencia de un mercado consolidado alrededor de este problema confirma que se trata de una necesidad estructural del sector y no de una particularidad de una organización.

Conviene notar una asimetría reveladora: estas herramientas resuelven el problema del lado del revendedor, que cotiza a su cliente final consultando a varios distribuidores. El mismo problema, del lado del distribuidor que cotiza al canal, permanece con frecuencia sin instrumentar. Esa asimetría es precisamente el espacio que ocupa el presente proyecto.

4.4 La categoría CPQ como marco de referencia

La industria del software empresarial ha formalizado este problema bajo la denominación CPQ, sigla que agrupa la configuración del producto, la determinación del precio y la generación de la cotización. Plataformas como Salesforce Revenue Cloud, Oracle CPQ, SAP CPQ, DealHub y Zoho CPQ implementan un patrón común: un motor de reglas que resuelve el precio a partir de parámetros del cliente, el producto y el volumen; un flujo de aprobación para las excepciones a la política comercial; una plantilla única que genera el documento; y un registro central que permite medir el ciclo completo.

Este patrón es directamente aplicable al caso analizado y define la arquitectura funcional de la solución propuesta. La diferencia entre implementar una plataforma comercial y construir una solución específica no está en el patrón —que es el mismo— sino en el costo, el tiempo de implementación y el grado de ajuste a las reglas particulares del negocio, aspectos que se evalúan en la sección 4.6.

Tabla 19. Resumen de los referentes analizados.

Referente	Ámbito	Capacidades relevantes	Aporte al proyecto
Ingram Micro — Xvantage	Distribuidor mayorista global	Automatización de la creación de cotizaciones y la gestión de órdenes; interpretación automática de solicitudes recibidas por correo; asistente que da seguimiento proactivo a las oportunidades.	Valida el patrón de automatización end-to-end y sugiere no eliminar el correo como canal de entrada, sino automatizar su interpretación.
TD SYNnex — StreamOne	Distribuidor mayorista global	Autoservicio para compra, aprovisionamiento, renovación y facturación; reducción del trabajo manual y del volumen de soporte.	Muestra la vía complementaria de trasladar tareas rutinarias al propio canal mediante autoservicio.
Quoter, Zomentum, VARStreet	Herramientas del canal	Sincronización automática de catálogo, precio y disponibilidad; generación de cotizaciones sin transcripción manual; conversión de cotización en orden.	Confirma que la fragmentación de la información es el problema central y que su consolidación es la solución validada por el mercado.
Salesforce, Oracle, SAP, DealHub, Zoho	Suites CPQ empresariales	Motor de reglas de precio, flujo de aprobación configurable, plantillas de documento y analítica del ciclo de cotización.	Aporta la arquitectura funcional de referencia sobre la cual se estructura la solución propuesta.

4.5 Comparación entre el proceso manual y el proceso automatizado

La Tabla 20 contrasta, dimensión por dimensión, la forma en que el proceso opera actualmente frente a la forma en que opera bajo el patrón validado por los referentes analizados.

Tabla 20. Comparación entre el proceso manual actual y el proceso automatizado de referencia.

Dimensión	Proceso manual actual	Proceso automatizado
Entrada de la solicitud	Texto libre por correo o mensajería, sin estructura obligatoria.	Formulario estructurado o interpretación asistida del mensaje recibido.
Fuente de precios	Precio de lista en el sistema transaccional y promociones en un archivo compartido de actualización manual.	Motor de reglas único, versionado y auditable, que resuelve el precio de forma determinista.
Control de vigencias	Verificación visual sobre el archivo de promociones.	Validación automática por fecha, que descarta lo vencido sin intervención del ejecutivo.
Disponibilidad	Consulta en un sistema separado, sin considerar el inventario comprometido.	Consulta integrada en el momento de armar la cotización, con reserva o alerta según el caso.
Aprobación de excepciones	Correo electrónico sin cola de trabajo ni tiempo de respuesta comprometido.	Flujo con umbrales definidos, cola priorizada, notificación y tiempo de respuesta medido.
Documento generado	Plantilla propia de cada ejecutivo, con formato variable.	Plantilla única generada por el sistema, con condiciones y vigencia consistentes.

Trazabilidad	Copias locales en el equipo de cada ejecutivo.	Repositorio central con historial de estados, responsable y versión.
Medición del proceso	Inexistente: no se registra el ciclo ni el resultado.	Indicadores calculados automáticamente sobre cada cotización emitida.
Escalabilidad	La capacidad de respuesta crece solo contratando más ejecutivos.	La capacidad de cálculo es independiente del volumen; el ejecutivo interviene únicamente en las excepciones.

4.6 Evaluación de alternativas tecnológicas

Identificado el patrón, resta decidir cómo materializarlo. Se evaluaron cuatro alternativas mediante una matriz ponderada, cuyos criterios y pesos reflejan tanto las restricciones del proyecto como el objetivo de generar valor demostrable dentro de la ventana disponible.

- **A1 — Adquirir una plataforma CPQ comercial:** implementar una suite empresarial existente configurándola a las reglas del negocio.
- **A2 — Extender el portal de comercio electrónico existente:** desarrollar el módulo de cotización asistida dentro de la plataforma B2B actual.
- **A3 — Automatizar el proceso actual con robotización:** emplear herramientas de automatización robótica para que un agente ejecute las consultas que hoy hace el ejecutivo, sin modificar los sistemas subyacentes.
- **A4 — Construir una solución específica a medida:** desarrollar una aplicación web propia con motor de reglas, diseñada específicamente para el proceso analizado.

Tabla 21. Matriz de evaluación ponderada de alternativas tecnológicas (escala de 1 a 5).

Criterio	Peso	A1 CPQ comercial	A2 Extender portal	A3 Robotización	A4 Solución a medida
Viabilidad de implementación en 14 semanas	25 %	2	1	4	5
Costo de licenciamiento e infraestructura	20 %	1	3	3	5
Ajuste a las reglas particulares del negocio	20 %	4	5	3	5
Capacidad de demostrar la automatización de forma autónoma	20 %	2	1	3	5
Escalabilidad y proyección a futuro	15 %	5	5	2	3
Puntaje ponderado	100 %	2,65	2,80	3,10	4,70

La alternativa seleccionada es A4, el desarrollo de una solución específica. La razón dominante es que las dos alternativas con mayor proyección a largo plazo —adquirir una plataforma comercial o extender el portal existente— son inviables dentro de las restricciones del proyecto: ambas dependen de accesos, licenciamiento y decisiones organizacionales que exceden el alcance del equipo, y ninguna permitiría demostrar un producto funcional de forma autónoma. La robotización, aunque viable, automatiza los

síntomas sin corregir la causa: mantiene la fragmentación de las fuentes y simplemente traslada la transcripción manual a un agente automático, lo que la vuelve frágil ante cualquier cambio en las interfaces de origen.

Esta decisión debe leerse en su contexto. En un escenario de implementación real y sin restricción de tiempo ni presupuesto, la extensión del portal existente sería probablemente la opción más razonable, porque aprovecharía la integración ya construida con los sistemas de la organización. La solución a medida se selecciona aquí como el vehículo adecuado para validar el diseño y demostrar el valor de la automatización, y el capítulo de arquitectura contemplará explícitamente esa ruta de evolución.

4.7 Lecciones aprendidas y su incorporación al proyecto

Del análisis de los referentes se desprenden cinco lecciones que se incorporan de forma explícita al diseño de la solución.

- **La calidad del dato precede a la automatización.** Automatizar el cálculo sobre información de precio o disponibilidad poco confiable amplifica el error en lugar de reducirlo. Por ello la solución incorpora validación de vigencia y control explícito sobre el origen de cada dato antes de calcular.
- **La adopción depende de la experiencia de uso, no de la funcionalidad.** Los referentes que reportan mayor adopción son los que se diseñaron con estándares de usabilidad equiparables a los de las aplicaciones de consumo. La interfaz del producto se trata como un componente de primer orden y no como un accesorio.
- **Es preferible automatizar el canal existente que forzar uno nuevo.** La decisión de Ingram Micro de interpretar automáticamente las solicitudes que llegan por correo, en lugar de obligar a migrar al portal, reconoce que el comportamiento del cliente es difícil de cambiar. El diseño contempla que la solicitud pueda ingresar de forma estructurada sin exigir que el canal abandone sus hábitos.
- **El despliegue por fases reduce el riesgo.** Ninguno de los referentes desplegó su plataforma de forma simultánea en toda su operación. El proyecto adopta el mismo criterio al acotar el alcance a un subconjunto representativo del catálogo y de las reglas comerciales.
- **La automatización total no es el objetivo.** Las excepciones que requieren negociación o criterio comercial deben permanecer en manos humanas. El diseño del proceso objetivo declara de forma explícita qué se automatiza y qué no, y justifica cada exclusión.

5. Modelo de negocio y propuesta de valor

Este capítulo articula el problema diagnosticado, las lecciones del benchmarking y las restricciones del proyecto en una propuesta coherente: qué valor genera la solución, para quién, cómo se mide ese valor y qué subconjunto mínimo debe construirse para demostrarlo.

5.1 Lean Canvas

Se emplea el Lean Canvas por su orientación al problema y a la validación temprana, más apropiada que el Business Model Canvas para una solución interna cuyo objetivo no es la comercialización sino la mejora de la operación. En este contexto, el bloque de ingresos se interpreta como el retorno operativo y financiero que la solución produce para la organización.

PROBLEMA • Elaboración manual de cotizaciones (24 min en promedio) • Cinco fuentes distintas por cotización • Errores de precio y de vigencia de promociones • Aprobación de descuentos por correo, sin SLA • Sin trazabilidad ni seguimiento de la cotización	SOLUCIÓN • Motor de reglas de precios centralizado • Validación automática de disponibilidad • Flujo de aprobación con SLA • Generación automática del documento MÉTRICAS CLAVE • Tiempo de elaboración por cotización • Cumplimiento del SLA de respuesta • Tasa de error de precio • Tasa de conversión a orden	PROPUESTA ÚNICA DE VALOR • Plataforma de cotización asistida que consolida en un solo lugar el catálogo, los precios, las promociones vigentes y la disponibilidad de inventario. • Cotizaciones elaboradas en minutos y no en horas, con respuesta al canal dentro del tiempo comprometido. • Precios correctos desde la primera vez gracias a un motor de reglas que aplica márgenes, descuentos por volumen y promociones vigentes de forma automática. • Flujo de aprobación de descuentos ágil, con cola priorizada, tiempos de respuesta medidos y escalamiento automático. • Trazabilidad completa de cada cotización, con historial, seguimiento automático y tablero de indicadores para la gerencia comercial. • Liberación del tiempo de los ejecutivos hacia la venta consultiva y el desarrollo de los canales. • Capacidad de atender más solicitudes sin aumentar el equipo comercial, habilitando el crecimiento de la operación.	VENTAJA COMPETITIVA • Reglas de precio propias del negocio • Conocimiento del catálogo y del canal • Datos históricos de cotización CANALES • Portal web para el ejecutivo • Correo con la cotización en PDF • Tablero para la gerencia comercial	SEGMENTOS DE USUARIO • Ejecutivos de cuenta de canales • Coordinación de producto y pricing • Gerencia comercial • Canales y resellers (beneficiario final)
ESTRUCTURA DE COSTOS • Desarrollo e implementación de la solución • Infraestructura y licenciamiento • Capacitación y gestión del cambio • Mantenimiento y evolución		BENEFICIOS Y RETORNO • Horas de ejecutivo liberadas hacia venta consultiva • Reducción del costo por cotización • Ingresos incrementales por mejor conversión • Menor pérdida por errores de precio honrados		

Figura 6. Lean Canvas del proyecto COTIZA+.

5.2 Propuesta de valor

La propuesta de valor se enuncia en una frase: responder cotizaciones en minutos en lugar de horas, con el precio correcto desde la primera vez y con trazabilidad completa sobre cada solicitud. Esta promesa se descompone en cuatro dimensiones.

5.2.1 Eficiencia operativa

La solución elimina las actividades de consulta y transcripción que hoy consumen 20,5 de los 24 minutos de cada cotización, al consolidar en un punto único la información de catálogo, precio, promoción vigente

y disponibilidad. El ejecutivo pasa de integrar manualmente cinco fuentes a validar un resultado ya calculado. El efecto esperado es una reducción del tiempo de elaboración a aproximadamente 7 minutos y, con la eliminación de la espera por aprobación en cola, una reducción del tiempo de respuesta al canal de 6,4 a 1,5 horas hábiles.

Esta eficiencia no se traduce en reducción de personal sino en reasignación de capacidad. Las 642 horas mensuales que se liberan equivalen a 3,8 personas de tiempo completo que pueden dedicarse a actividades donde el criterio humano genera valor diferencial: asesoría técnica al canal, negociación de oportunidades relevantes y desarrollo de cuentas con potencial de crecimiento.

5.2.2 Reducción de costos

El costo directo del proceso desciende de aproximadamente 38,1 a 11,1 millones de pesos mensuales por concepto de esfuerzo dedicado, lo que representa un ahorro cercano a 27 millones mensuales y 324 millones anuales. A esta cifra se suma la reducción del sobre costo por retrabajo, estimado actualmente en 3,4 millones mensuales, y la disminución de la pérdida de margen asociada a errores de precio que deben honrarse frente al canal para preservar la relación comercial.

5.2.3 Mejora de la calidad

Al expresar las reglas de precio de forma ejecutable en lugar de interpretable, el resultado deja de depender de quién atienda la solicitud. La validación automática de vigencias elimina la principal causa de promociones mal aplicadas, y la verificación de disponibilidad integrada en el momento de armar la cotización reduce el envío de referencias que no pueden entregarse. La consistencia del documento generado, con condiciones y vigencia uniformes, refuerza además la percepción de profesionalismo frente al canal.

5.2.4 Escalabilidad

El aporte estructural de la solución consiste en romper la proporcionalidad entre volumen de cotizaciones y número de ejecutivos. Una vez que el cálculo del precio y la elaboración del documento son automáticos, atender el doble de solicitudes no requiere el doble de personas: el ejecutivo interviene únicamente en la interpretación inicial, en las excepciones y en la negociación. Esta propiedad es la que convierte la solución en un habilitador de crecimiento y no solo en una mejora de eficiencia.

5.3 Segmentos de usuario y dolores atendidos

Tabla 22. Segmentos de usuario, dolores atendidos y beneficio esperado.

Segmento	Dolor actual	Beneficio esperado
Ejecutivo de cuenta	Dedica la mayor parte de su jornada a consultar y transcribir información entre cinco sistemas; asume el riesgo de cotizar con un precio o una disponibilidad incorrectos.	Genera la cotización en una sola interfaz, con precio validado automáticamente, y recupera tiempo para la actividad comercial.

Coordinación de Producto y Pricing	Publica promociones y políticas en un archivo compartido sin garantía de que se apliquen correctamente ni visibilidad sobre su uso.	Define las reglas una sola vez en el sistema y obtiene certeza de que se aplican de forma consistente, con registro de su uso efectivo.
Aprobador de descuentos	Recibe solicitudes dispersas por correo, sin contexto, prioridad ni visibilidad sobre cuántas están pendientes.	Dispone de una cola priorizada con el contexto completo de cada solicitud y con tiempo de respuesta medido.
Dirección Comercial	Carece de información sobre el desempeño del proceso: no conoce tiempos, tasa de error ni conversión.	Accede a indicadores calculados automáticamente que permiten gestionar el proceso con evidencia.
Canal o reseller	Espera varias horas por una respuesta y en ocasiones recibe cotizaciones con precios o disponibilidad incorrectos.	Recibe una respuesta más rápida y consistente, lo que aumenta la probabilidad de cerrar con el distribuidor.

5.4 Definición y justificación del producto mínimo viable

El producto mínimo viable debe cumplir una condición precisa: demostrar de forma funcional que la automatización del ciclo de cotización produce la mejora operativa afirmada.

El criterio de inclusión aplicado fue el siguiente: forma parte del producto mínimo viable toda funcionalidad sin la cual no puede recorrerse el flujo completo desde la solicitud hasta la cotización emitida, o sin la cual no puede medirse la mejora frente a la línea base. Todo lo demás se excluye y se documenta como evolución posterior.

5.4.1 Alcance funcional del producto mínimo viable

Tabla 23. Alcance funcional del producto mínimo viable.

Incluido en el MVP	Excluido del MVP
Catálogo consultable con búsqueda por referencia y descripción sobre un conjunto de datos simulados representativo.	Integración real con el sistema transaccional, el CRM o el portal de comercio electrónico de la organización.
Creación de cotizaciones con múltiples líneas, cantidades y condiciones comerciales.	Conversión de la cotización aceptada en orden de compra y su procesamiento posterior.
Motor de reglas de precios que resuelve lista, margen por categoría, descuento por volumen y promoción vigente.	Configuración avanzada de productos con dependencias entre componentes.
Validación automática de vigencia de promociones por fecha.	Precios negociados individualmente por cliente fuera del esquema de reglas.
Consulta de disponibilidad contra un servicio simulado, con alerta cuando no hay existencias.	Reserva efectiva de inventario en el sistema de origen.
Flujo de aprobación de descuentos con umbrales configurables, cola de solicitudes y notificación.	Firma electrónica del documento y flujos de aprobación de varios niveles jerárquicos.
Generación del documento de cotización en PDF con condiciones comerciales y vigencia.	Envío automático a través del servidor de correo corporativo.
Repositorio central con historial de estados y responsable de cada cotización.	Manejo de múltiples monedas con actualización automática de tasa de cambio.

Tablero de indicadores sobre volumen, tiempos, tasa de error y conversión.	Análítica predictiva o recomendación de productos asociada a la cotización.
Autenticación con roles diferenciados de ejecutivo, aprobador y administrador.	Aplicación móvil e integración con canales de mensajería instantánea.

5.4.2 Tecnología propuesta para el producto mínimo viable

La selección tecnológica responde a tres criterios: que el equipo pueda ser productivo de inmediato con las herramientas elegidas, que el producto sea reproducible por un tercero siguiendo la documentación, y que ningún componente implique costo de licenciamiento. Se privilegian tecnologías maduras y ampliamente documentadas sobre alternativas más novedosas, porque el objetivo del proyecto es demostrar valor operativo y no explorar tecnología.

Tabla 24. Tecnología propuesta para la construcción del producto mínimo viable.

Capa	Tecnología	Justificación
Servicios y lógica de negocio	Python 3.12 con FastAPI	Permite construir servicios con rapidez, genera documentación de interfaz de forma automática y corresponde al lenguaje de mayor dominio dentro del equipo, lo que reduce el tiempo de arranque.
Persistencia	PostgreSQL 16 con SQLAlchemy	El dominio del problema —catálogo, reglas, cotizaciones y sus líneas— es relacional por naturaleza y exige consistencia transaccional en el cálculo del precio.
Interfaz de usuario	React con TypeScript, Vite y Tailwind CSS	Dos integrantes del equipo tienen perfil de desarrollo de interfaces. El tipado estático reduce errores en el manejo de las estructuras de precio, donde una inconsistencia es costosa.
Generación del documento	WeasyPrint	Convierte plantillas HTML en PDF, lo que permite iterar sobre el diseño del documento con las mismas competencias empleadas en la interfaz.
Autenticación y control de acceso	Tokens JWT con roles diferenciados	Mecanismo estándar, suficiente para diferenciar los perfiles de ejecutivo, aprobador y administrador sin introducir infraestructura adicional.
Datos de demostración	Faker y scripts de carga inicial	Genera un conjunto representativo de referencias, canales y reglas comerciales sin utilizar datos reales, en cumplimiento de las restricciones del proyecto.
Empaquetado y despliegue	Docker y Docker Compose	Garantiza que la solución se levante con un único comando documentado, requisito directo del criterio de reproducibilidad.
Control de versiones y gestión	Repositorio Git con tablero de trabajo asociado	Centraliza el código, la documentación técnica y el estado de los requerimientos en un solo lugar visible para todo el equipo.
Pruebas	pytest para servicios y Vitest para la interfaz	Permite verificar de forma automatizada que el motor de reglas produce el precio correcto en cada caso definido, que es el punto crítico de calidad del producto.

El componente crítico de esta arquitectura es el motor de reglas de precios. Se diseña como un módulo independiente, con las reglas expresadas como datos y no incrustadas en el código, de modo que puedan

modificarse sin recompilar la solución y que su comportamiento sea verificable mediante casos de prueba. Esta decisión es la que hace que el producto sea evolucionable hacia un escenario real de integración.

5.4.3 Criterios de aceptación del producto mínimo viable

El producto se considera aceptado cuando satisface la totalidad de las siguientes condiciones verificables:

- Un usuario con rol de ejecutivo genera una cotización de diez líneas, desde la solicitud hasta el documento emitido, en menos de cinco minutos.
- El sistema aplica la regla de precio correcta en la totalidad de los casos de prueba definidos, incluyendo promociones vigentes, promociones vencidas y descuentos por volumen.
- Toda cotización cuyo descuento supere el umbral configurado queda bloqueada hasta recibir aprobación explícita, y el bloqueo es imposible de omitir desde la interfaz.
- El documento generado contiene las líneas cotizadas, el precio final, las condiciones comerciales y la fecha de vigencia.
- Toda cotización queda registrada con su historial de estados, su responsable y la marca de tiempo de cada transición.
- El tablero de indicadores refleja los valores calculados a partir de las cotizaciones registradas en el sistema.
- La solución se despliega desde cero en un entorno limpio siguiendo la documentación entregada, sin intervención de sus autores.

5.5 Métricas de éxito

Las métricas de éxito se derivan directamente de la línea base del capítulo 2. Cada meta constituye un compromiso verificable que se contrastará mediante pruebas controladas sobre el producto construido.

Tabla 25. Métricas de éxito del proyecto y metas asociadas.

N.º	Indicador	Línea base	Meta	Forma de medición
K2	Tiempo de elaboración por cotización	24,0 min	7,0 min	Cronometraje de casos de prueba comparables ejecutados sobre el producto.
K3	Tiempo de respuesta al canal	6,4 h	1,5 h	Diferencia entre la marca de tiempo de recepción y la de emisión registradas por el sistema.
K4	Cumplimiento del tiempo de respuesta comprometido	58 %	92 %	Proporción de cotizaciones emitidas dentro del plazo definido.
K5	Esfuerzo total dedicado al proceso	907 h/mes	265 h/mes	Proyección del tiempo de elaboración medido sobre el volumen mensual.
K7	Tasa de error de precio o vigencia	7,0 %	≤ 1,5 %	Verificación del precio calculado contra el resultado esperado en el conjunto de pruebas.

K8	Tasa de retrabajo	12,0 %	$\leq 4,0 \%$	Proporción de cotizaciones que requieren modificación después de su emisión.
K11	Espera promedio por aprobación de descuento	5,2 h	$\leq 1,0 \text{ h}$	Tiempo entre la solicitud y la resolución registrado por el flujo de aprobación.
K12	Fuentes de información consultadas por cotización	5	1	Observación directa del flujo de trabajo sobre el producto.
K13	Tasa de conversión de cotización a orden	31,0 %	$\geq 36,0 \%$	Indicador proyectado, medible únicamente en operación real posterior.
K14	Cotizaciones sin seguimiento posterior al envío	46 %	0 %	Cobertura del mecanismo automático de recordatorio sobre las cotizaciones emitidas.
K15	Trazabilidad centralizada de cotizaciones	0 %	100 %	Proporción de cotizaciones con historial completo en el repositorio central.

Conviene señalar una distinción metodológica sobre estas metas. Los indicadores de tiempo, error, trazabilidad y esfuerzo se verifican directamente sobre el producto construido mediante pruebas controladas, y su cumplimiento es demostrable dentro del alcance del proyecto. La tasa de conversión, en cambio, depende del comportamiento del canal en operación real y solo puede confirmarse tras un periodo de uso productivo; se incluye como indicador proyectado y así se declara, para no atribuir al proyecto una mejora que no puede evidenciar.

El conjunto de metas define el estándar contra el cual se evaluará el diseño del proceso objetivo. Toda decisión de diseño en las etapas siguientes deberá poder justificarse por su contribución a alguno de estos indicadores; aquella que no contribuya a ninguno quedará fuera del alcance del producto.

6. Solución de automatización y mejora operativa (TO-BE)

Este capítulo describe el proceso de cotización tal como opera una vez implementada la solución COTIZA+. Su propósito no es únicamente presentar el sistema, sino demostrar, actividad por actividad y regla por regla, cómo y por qué la nueva forma de operar corrige los problemas identificados en el capítulo 2 y produce las mejoras comprometidas en el capítulo 5. Cada afirmación de mejora se vincula con un indicador de la línea base y con el mecanismo concreto que la produce.

6.1 Descripción del proceso TO-BE

En el proceso optimizado, el ejecutivo de cuenta deja de ser el mecanismo de integración entre cinco fuentes de información y pasa a ser quien valida un resultado calculado por el sistema. El cambio central consiste en trasladar a COTIZA+ todas las actividades de consulta, transcripción y cálculo, y reservar la intervención humana para las decisiones que efectivamente requieren criterio comercial.

El proceso se activa igual que hoy: el canal envía su solicitud por correo, mensajería o teléfono. La diferencia comienza en el momento del registro. El ejecutivo ingresa la solicitud en un formulario estructurado que exige identificar al canal, la fecha y hora de recepción, y las líneas a cotizar. Para cada línea, el ejecutivo busca la referencia mediante un buscador con autocompletado por código o descripción, lo que reemplaza la búsqueda manual en el catálogo del sistema transaccional.

Una vez registradas las líneas, COTIZA+ ejecuta de forma automática la resolución del precio. Recupera el costo y el precio de lista de cada referencia, aplica el descuento correspondiente al nivel del canal, evalúa la escala por volumen, identifica las promociones vigentes a la fecha de la cotización y descarta automáticamente las vencidas, y aplica el mayor beneficio entre la promoción y la escala por volumen. En paralelo, calcula la disponibilidad neta de cada referencia (existencias menos lo ya comprometido en cotizaciones emitidas y vigentes) y marca como bajo pedido las líneas cuya cantidad excede lo disponible.

El ejecutivo revisa el resultado en pantalla: precio unitario, margen por línea, reglas aplicadas y alertas de disponibilidad. Si la negociación lo requiere, puede proponer un descuento adicional. El sistema recalcula el margen y lo compara con el margen mínimo de la categoría. Si el margen se mantiene por encima del mínimo, la cotización queda lista para emitirse. Si cae por debajo, COTIZA+ bloquea la emisión y crea una solicitud de aprobación con todo el contexto de la negociación, que ingresa a la cola del aprobador con un tiempo de respuesta comprometido de una hora hábil. Si ese plazo vence sin resolución, el sistema escala automáticamente la solicitud a la gerencia comercial. Un precio por debajo del costo no puede emitirse ni siquiera con aprobación.

Cuando la cotización está habilitada, el ejecutivo confirma la emisión. COTIZA+ genera el documento en PDF con una plantilla única, congela los precios para que no varíen aunque cambie la lista durante la vigencia, compromete el inventario de las líneas disponibles y registra la transición en el historial. A partir de ese momento el sistema asume el seguimiento: si a las 48 horas el canal no ha respondido, crea una tarea de seguimiento para el ejecutivo; si la vigencia vence sin orden, cierra la cotización como vencida y libera el inventario comprometido.

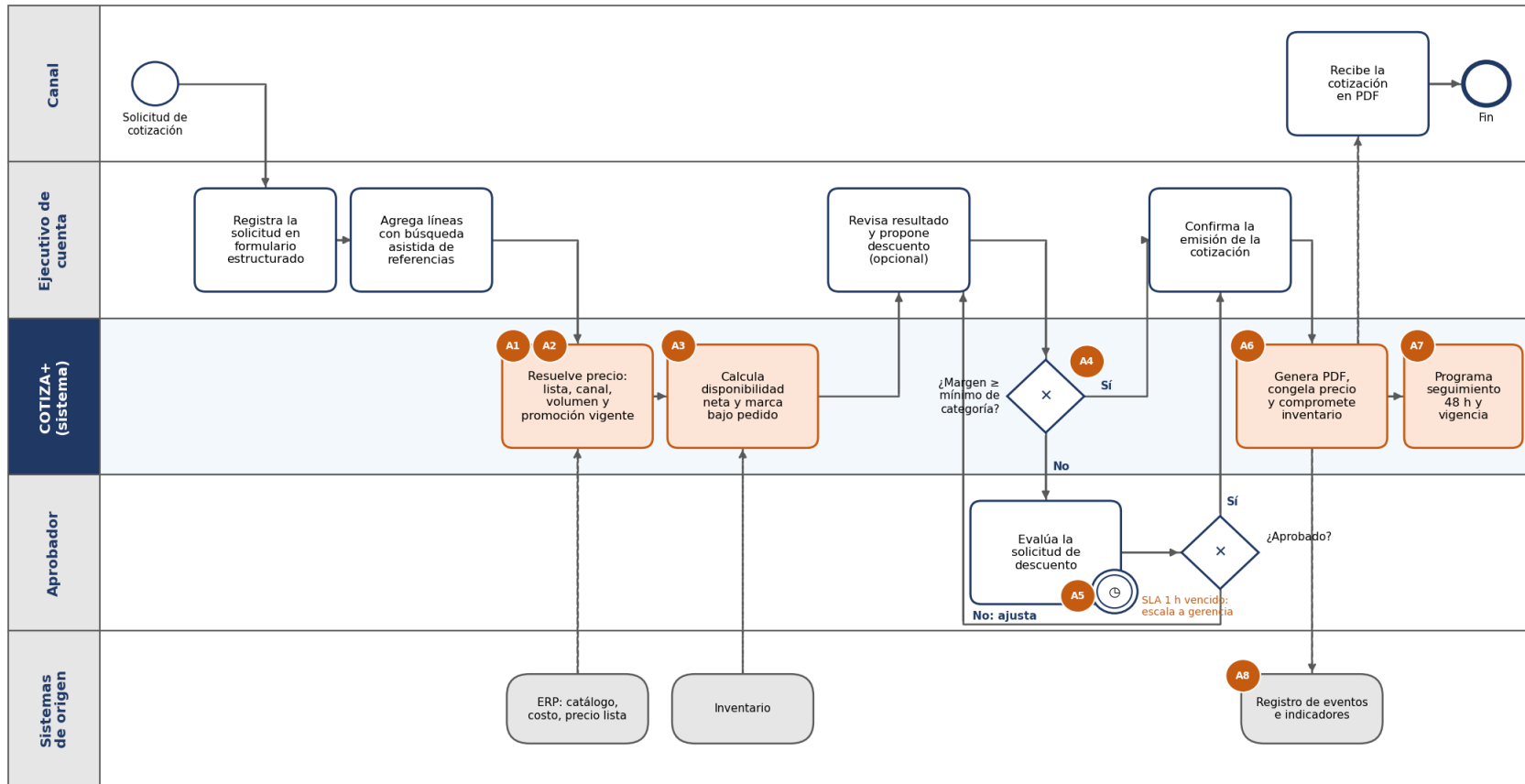
Cada una de estas transiciones genera un evento con marca de tiempo. Ese registro de eventos es la fuente de todos los indicadores del proceso, lo que significa que la medición deja de ser una actividad adicional y pasa a ser un subproducto automático de la operación.

El diseño del proceso objetivo se rige por cuatro principios:

- **Fuente única de información.** Precio, costo, promoción y disponibilidad se consultan en un solo punto que valida su coherencia antes de calcular.
- **Reglas ejecutables, no interpretables.** Las políticas comerciales se expresan como reglas que el sistema aplica de forma consistente, con independencia de quién atienda la solicitud.
- **Persona en el ciclo de decisión.** El sistema calcula y propone; la emisión, la aprobación de excepciones y la negociación siguen siendo decisiones humanas.
- **Medición por diseño.** Toda transición queda registrada, de modo que el proceso puede medirse y auditarse sin esfuerzo adicional.

6.2 Diagramas del proceso TO-BE

La Figura 7 representa el proceso objetivo en notación BPMN 2.0, organizado en cinco carriles que corresponden a los actores y sistemas que intervienen. Las tareas automáticas ejecutadas por COTIZA+ se distinguen en color ámbar, y los ocho puntos de automatización se identifican con las etiquetas A1 a A8, que se detallan en la Tabla 26.



 Tarea automática (servicio del sistema)
 Tarea humana
 A1-A8: punto de automatización
 Almacén de datos / sistema de origen

Figura 7. Proceso TO-BE de cotización a canales en notación BPMN 2.0, con puntos de automatización.

Tabla 26. Puntos de automatización del proceso TO-BE.

Punto	Automatización	Qué hace el sistema	Problema que resuelve
A1	Recuperación de datos maestros	Obtiene costo, precio de lista y categoría de cada referencia desde la fuente única, sin transcripción.	P6: cinco fuentes y transcripción manual.
A2	Cálculo de precio por reglas	Aplica nivel de canal, escala por volumen y promoción vigente; descarta promociones vencidas.	P1 y P4: vigencias sin control y cálculo manual.
A3	Disponibilidad neta	Calcula existencias menos inventario comprometido y marca líneas bajo pedido.	P5: disponibilidad que ignora lo comprometido.
A4	Evaluación de margen y enrutamiento	Compara el margen resultante con el mínimo de la categoría y bloquea o habilita la emisión.	P4: descuentos fuera de política sin control.
A5	Temporizador de SLA y escalamiento	Controla el plazo de una hora hábil y escala a la gerencia comercial cuando vence.	P2: aprobación por correo sin plazo.
A6	Emisión automática	Genera el PDF con plantilla única, congela precios y compromete inventario.	P8: documentos heterogéneos y sin repositorio.
A7	Seguimiento y vigencia	Crea tareas de seguimiento a las 48 h y cierra cotizaciones vencidas liberando inventario.	P9: cotizaciones sin seguimiento.
A8	Registro de eventos	Registra cada transición con marca de tiempo y alimenta los indicadores.	P8: trazabilidad nula y proceso no medido.

El ciclo de vida de una cotización se modela además como una máquina de estados (Figura 8). Este modelo es el que implementa el sistema y garantiza que una cotización solo pueda avanzar por transiciones válidas: por ejemplo, una cotización pendiente de aprobación no puede emitirse sin una resolución explícita, y una cotización emitida no puede modificarse, solo cerrarse o reemplazarse por una nueva versión.

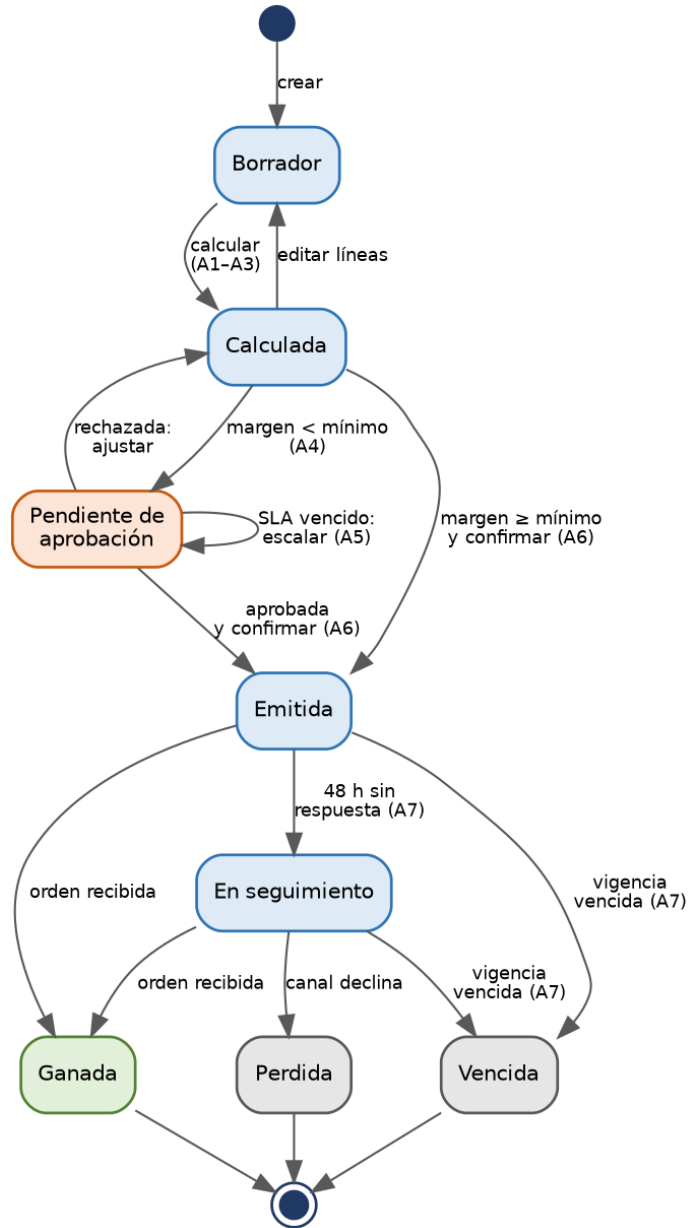


Figura 8. Diagrama de estados de la cotización.

6.3 Definición de la automatización

La Tabla 27 recorre las ocho actividades del proceso actual y establece, para cada una, su nivel de automatización en el proceso objetivo. Se distinguen tres niveles: automática, cuando el sistema la ejecuta sin intervención; asistida, cuando la persona la ejecuta con apoyo del sistema; y manual, cuando permanece como decisión humana.

Tabla 27. Nivel de automatización de cada actividad del proceso.

Actividad	Nivel TO-BE	Cómo se ejecuta en el proceso objetivo
1. Lectura y registro de la solicitud	Asistida	El ejecutivo interpreta la solicitud y la registra en un formulario estructurado con validación de campos obligatorios.
2. Búsqueda de referencias	Asistida	Buscador con autocompletado por código y descripción; el sistema valida que la referencia exista y sea cotizabile.
3. Precio de lista y costo	Automática	Recuperación automática desde la fuente única de datos maestros (A1).
4. Promociones y vigencias	Automática	El motor de reglas identifica promociones vigentes y descarta las vencidas por fecha (A2).
5. Disponibilidad de inventario	Automática	Cálculo de disponibilidad neta con alerta de bajo pedido (A3).
6. Cálculo de margen y precio final	Automática	El motor calcula precio y margen; el ejecutivo solo propone, si lo necesita, un descuento adicional (A2, A4).
7. Armado del documento	Automática	Generación del PDF con plantilla única al confirmar la emisión (A6).
8. Revisión y envío	Manual	El ejecutivo revisa el documento final y decide su emisión y envío.

No todo lo automatizable debe automatizarse. Las actividades que permanecen bajo criterio humano se mantienen así por decisión de diseño, y cada exclusión tiene una justificación explícita.

Tabla 28. Actividades que permanecen bajo criterio humano y su justificación.

Actividad	Justificación
Interpretación de la solicitud	Las solicitudes llegan en texto libre, con descripciones ambiguas y equivalencias implícitas entre productos. Automatizar su interpretación sin supervisión introduciría errores en la entrada que se propagarían a todo el proceso. Se contempla como extensión asistida (sección 6.4.3), siempre con confirmación humana.
Propuesta de descuento adicional	Responde a la negociación con el canal, al contexto competitivo y a la relación comercial, variables que no están en los datos del sistema.
Decisión de aprobación	Implica asumir un margen inferior al de la política por razones estratégicas. Es una decisión de negocio que requiere responsabilidad identificable; el sistema solo garantiza que ocurra a tiempo y con contexto.
Confirmación de la emisión	La cotización es un compromiso comercial frente a un tercero. Mantener la confirmación humana preserva la responsabilidad del ejecutivo sobre lo que se envía y actúa como último control de calidad.
Acciones de seguimiento	El sistema detecta cuándo hacer seguimiento, pero la conversación con el canal es una actividad comercial que no se delega.

6.4 Descripción funcional de la solución

6.4.1 Módulos y funcionalidades

COTIZA+ se organiza en siete módulos funcionales. La Tabla 29 describe qué hace cada uno.

Tabla 29. Módulos funcionales de COTIZA+.

Módulo	Funcionalidades principales
M1. Catálogo	Búsqueda de referencias por código y descripción con autocompletado; consulta de costo, precio de lista y categoría; marcación de referencias no cotizables por datos incompletos.
M2. Motor de reglas de precios	Aplicación ordenada de las reglas de negocio; cálculo de precio unitario, total y margen por línea; registro de las reglas aplicadas en cada cálculo para efectos de auditoría.
M3. Disponibilidad	Cálculo de disponibilidad neta por referencia; alerta y marcación de líneas bajo pedido; compromiso y liberación de inventario según el estado de la cotización.
M4. Aprobaciones	Cola de solicitudes priorizada por antigüedad y monto; vista con el contexto completo de la negociación; aprobación o rechazo con comentario obligatorio; temporizador de SLA y escalamiento automático.
M5. Documentos	Generación del PDF con plantilla única, condiciones comerciales y fecha de vigencia; congelamiento de precios; almacenamiento y descarga del documento emitido.
M6. Seguimiento	Programación de tareas de seguimiento a las 48 horas; control de vigencia; cierre como ganada, perdida o vencida.
M7. Indicadores y administración	Tablero de indicadores calculados desde el registro de eventos; administración de reglas, promociones, márgenes mínimos y niveles de canal; gestión de usuarios y roles.

6.4.2 Cómo responde la solución a los problemas del AS-IS

La Tabla 30 vincula cada problema identificado en el capítulo 2 con el módulo que lo resuelve, el mecanismo concreto de la solución y el indicador sobre el cual se verifica la mejora. Esta matriz es la evidencia de que cada componente de la solución existe para atacar un problema medido, y no al revés.

Tabla 30. Matriz de trazabilidad entre problemas, solución e indicadores.

Problema	Módulo	Mecanismo de solución	Indicador
P1. Promociones en archivo manual	M2, M7	Promociones administradas en el sistema con fecha de inicio y fin; validación automática por fecha.	K7
P2. Aprobación sin SLA	M4	Cola de aprobación con temporizador de una hora y escalamiento automático.	K11
P3. Retrabajo por solicitudes ambiguas	M1	Formulario estructurado y buscador que valida la existencia de cada referencia.	K8
P4. Cálculo manual de precios	M2	Motor de reglas determinista con registro de las reglas aplicadas.	K7
P5. Disponibilidad no neta	M3	Disponibilidad neta que descuenta inventario comprometido.	K9
P6. Cinco fuentes no integradas	M1, M2, M3	Fuente única que consolida catálogo, precio, promoción y disponibilidad.	K2, K3, K12

Problema	Módulo	Mecanismo de solución	Indicador
P7. Conocimiento tácito	M2, M7	Reglas explícitas y administrables que no dependen de la experiencia individual.	K2, K7
P8. Sin repositorio ni trazabilidad	M5, M7	Repositorio central con historial de estados y registro de eventos.	K15
P9. Sin seguimiento	M6	Tareas automáticas de seguimiento y control de vigencia.	K13, K14

6.4.3 Extensión prevista: interpretación asistida de solicitudes

Como evolución posterior al producto mínimo viable, se diseña una funcionalidad de interpretación asistida de solicitudes. El ejecutivo pegaría el texto del correo o mensaje recibido, y un servicio de inteligencia artificial generativa extraería las referencias, cantidades y condiciones mencionadas, proponiendo las líneas de la cotización con un nivel de confianza para cada una. El ejecutivo confirmaría o corregiría la propuesta antes de calcular. Esta extensión retoma la lección del capítulo 4 sobre automatizar el canal de entrada existente en lugar de forzar uno nuevo, y podría reducir la actividad de registro de tres minutos a aproximadamente uno. Se excluye del producto mínimo viable para concentrar el esfuerzo en el núcleo de la automatización, y su arquitectura se contempla en el capítulo 7.

6.5 Roles de usuario e interacciones

Tabla 31. Roles de usuario, interacción con la solución y responsabilidades.

Rol	Tipo	Interacción con COTIZA+	Responsabilidad en el proceso
Ejecutivo de cuenta	Interno	Registra solicitudes, construye cotizaciones, propone descuentos, confirma emisiones y atiende tareas de seguimiento.	Calidad de la información registrada, negociación con el canal y decisión de emitir.
Aprobador	Interno	Atiende la cola de aprobaciones, revisa el contexto de cada solicitud y resuelve con comentario.	Decidir dentro del SLA sobre los descuentos que comprometen el margen mínimo.
Gerente comercial	Interno	Recibe las aprobaciones escaladas y consulta el tablero de indicadores.	Resolver escalamientos y gestionar el desempeño del proceso.
Administrador de pricing	Interno	Mantiene reglas, promociones, márgenes mínimos y niveles de canal.	Exactitud y vigencia de las reglas comerciales.
Administrador del sistema	Interno	Gestiona usuarios, roles y parámetros técnicos.	Control de acceso y disponibilidad de la plataforma.
Canal o reseller	Externo	No opera el sistema; recibe la cotización en PDF y responde por los medios habituales.	Aceptar, negociar o declinar la cotización.

Tabla 32. Matriz de permisos por rol.

Acción	Ejecutivo	Aprobador	Gerente	Pricing	Admin.
Crear y editar cotizaciones propias	Sí	No	No	No	No

Acción	Ejecutivo	Aprobador	Gerente	Pricing	Admin.
Proponer descuento adicional	Sí	No	No	No	No
Aprobar o rechazar descuentos	No	Sí	Sí	No	No
Confirmar emisión	Sí	No	No	No	No
Consultar todas las cotizaciones	No	Sí	Sí	Sí	No
Administrar reglas y promociones	No	No	No	Sí	No
Consultar tablero de indicadores	Propios	Sí	Sí	Sí	No
Gestionar usuarios y roles	No	No	No	No	Sí

La segregación de funciones es deliberada: quien propone un descuento no puede aprobarlo, quien administra las reglas no emite cotizaciones y quien gestiona los usuarios no participa en el proceso comercial. Esta separación es un control interno básico que el proceso actual, al operar por correo, no puede garantizar.

6.6 Lógica de automatización y flujos de trabajo

6.6.1 Reglas de negocio

La Tabla 33 enumera las reglas de negocio que implementa el sistema. Los valores numéricos son parámetros configurables por el administrador de pricing; los indicadores corresponden a la configuración de referencia empleada en el diseño y en el producto mínimo viable.

Tabla 33. Reglas de negocio del proceso TO-BE.

Código	Regla	Descripción
RN-01	Precio base	El cálculo parte del precio de lista vigente de la referencia. Una referencia sin costo o sin precio de lista no es cotizable y se marca como tal.
RN-02	Nivel del canal	Se aplica el descuento asociado al nivel del canal: Oro 6 %, Plata 4 %, Bronce 2 %.
RN-03	Escala por volumen	Según la cantidad de la línea: de 10 a 49 unidades, 2 %; de 50 a 99, 4 %; desde 100, 6 %.
RN-04	Vigencia de promociones	Una promoción aplica solo si la fecha de la cotización está dentro de su periodo de vigencia. Las vencidas se descartan y el descarte se registra.
RN-05	No acumulación	Entre la escala por volumen y la promoción vigente se aplica únicamente la de mayor beneficio para el canal. El descuento por nivel sí se acumula.
RN-06	Descuento adicional	El ejecutivo puede proponer un porcentaje adicional por línea, que siempre dispara la evaluación de margen.
RN-07	Margen mínimo	Si el margen resultante de una línea es inferior al mínimo de su categoría, la cotización requiere aprobación y su emisión queda bloqueada.
RN-08	Piso absoluto	Un precio inferior al costo no puede emitirse, ni siquiera con aprobación.
RN-09	SLA de aprobación	Una solicitud de aprobación debe resolverse en una hora hábil. Al vencer, se escala automáticamente a la gerencia comercial.

Código	Regla	Descripción
RN-10	Disponibilidad neta	Disponible = existencias – inventario comprometido en cotizaciones emitidas y vigentes. Si la cantidad excede lo disponible, la línea se marca bajo pedido; no se bloquea la emisión.
RN-11	Vigencia de la cotización	Siete días calendario o hasta la fecha de fin de la promoción aplicada, lo que ocurra primero.
RN-12	Seguimiento	A las 48 horas de emitida sin respuesta se crea una tarea de seguimiento. Al vencer la vigencia sin orden, la cotización pasa a vencida y libera el inventario comprometido.
RN-13	Congelamiento de precio	Los precios de una cotización emitida no cambian aunque cambie la lista. Una modificación genera una nueva versión que se recalcula completa.
RN-14	Moneda y redondeo	Los precios se expresan en dólares con dos decimales. El manejo de tasa de cambio se contempla en la arquitectura objetivo.

6.6.2 Algoritmo de cálculo de precio

El motor de reglas aplica la siguiente secuencia sobre cada línea de la cotización. El orden de aplicación es parte de la política comercial y está fijado en el algoritmo para garantizar que el mismo insumo produzca siempre el mismo resultado.

```

función calcular_línea(línea, canal, fecha):
    ref ← catálogo.obtener(línea.referencia)           # A1
    si ref.costo es nulo o ref.precio_lista es nulo:
        línea.estado ← NO_COTIZABLE; retornar línea    # RN-01
    precio ← ref.precio_lista
    precio ← precio × (1 - descuento_nivel(canal.nivel)) # RN-02
    d_volumen ← escala_volumen(línea.cantidad)         # RN-03
    promo ← promociones.vigente(ref, fecha)            # RN-04
    d_cond ← máximo(d_volumen, promo.descuento o 0)    # RN-05
    precio ← precio × (1 - d_cond)
    precio ← precio × (1 - línea.descuento_adicional)  # RN-06
    precio ← redondear(precio, 2)                      # RN-14
    margen ← (precio - ref.costo) / precio
    si precio < ref.costo:
        línea.estado ← BAJO_COSTO                     # RN-08
    si margen < margen_mínimo(ref.categoría):
        línea.requiere_aprobación ← verdadero         # RN-07, A4
    disponible ← existencias(ref) - comprometido(ref)  # RN-10, A3
    línea.bajo_pedido ← línea.cantidad > disponible
    línea.reglas_aplicadas ← reglas usadas en el cálculo
    retornar línea

función estado_cotización(cotización):
    si alguna línea es BAJO_COSTO o NO_COTIZABLE:
        retornar NO_EMITIBLE
    si alguna línea requiere_aprobación:
        retornar PENDIENTE_APROBACIÓN                # A4
    retornar LISTA_PARA_EMITIR

```

6.6.3 Ejemplo de cálculo

La Tabla 34 aplica el algoritmo a una línea representativa: 20 portátiles empresariales para un canal de nivel Plata, con costo de 620 dólares, precio de lista de 800 dólares y una promoción vigente del 5 %. El margen mínimo de la categoría es 8 %.

Tabla 34. Ejemplo de aplicación del motor de reglas sobre una línea.

Paso	Operación	Resultado	Regla
1	Precio de lista	USD 800,00	RN-01
2	Descuento por nivel Plata (4 %)	USD 768,00	RN-02
3	Mayor beneficio entre volumen (2 %) y promoción (5 %): se aplica 5 %	USD 729,60	RN-03, RN-04, RN-05
4	Margen: $(729,60 - 620) \div 729,60$	15,02 % $\geq$ 8 %	RN-07: no requiere aprobación
5	Total de la línea: $20 \times 729,60$	USD 14.592,00	Lista para emitir
6	Variante: el ejecutivo propone 9 % adicional $\rightarrow 729,60 \times 0,91$	USD 663,94	RN-06
7	Margen de la variante: $(663,94 - 620) \div 663,94$	6,62 % $<$ 8 %	RN-07: requiere aprobación

6.6.4 Comportamiento del sistema ante distintos escenarios

Tabla 35. Comportamiento del sistema por escenario.

Escenario	Condición	Comportamiento del sistema	Reglas
E1. Cotización estándar	Todas las líneas con margen sobre el mínimo y disponibilidad suficiente.	Calcula, habilita la emisión, genera el PDF, compromete inventario y programa el seguimiento.	RN-01 a RN-05, RN-11
E2. Promoción vencida	La promoción registrada para la referencia finalizó antes de la fecha de la cotización.	Descarta la promoción, aplica la escala por volumen si corresponde y registra el descarte.	RN-04, RN-05
E3. Disponibilidad insuficiente	La cantidad solicitada excede la disponibilidad neta.	Marca la línea bajo pedido y la muestra con alerta; no bloquea la emisión.	RN-10
E4. Descuento bajo el margen mínimo	El descuento adicional lleva el margen por debajo del mínimo.	Bloquea la emisión, crea la solicitud de aprobación con contexto y activa el temporizador.	RN-07, RN-09
E5. Precio bajo el costo	El precio resultante es inferior al costo.	Marca la cotización como no emitible; no permite solicitar aprobación hasta corregir.	RN-08
E6. SLA de aprobación vencido	Transcurre una hora hábil sin resolución.	Escala la solicitud a la gerencia comercial y notifica al aprobador original.	RN-09
E7. Aprobación rechazada	El aprobador rechaza con comentario.	Devuelve la cotización a estado calculada para que el ejecutivo ajuste.	RN-07
E8. Sin respuesta del canal	Pasan 48 horas desde la emisión sin cierre.	Crea una tarea de seguimiento asignada al ejecutivo.	RN-12
E9. Vigencia vencida	Termina la vigencia sin orden de compra.	Cierra la cotización como vencida y libera el inventario comprometido.	RN-11, RN-12
E10. Cambio de precio de lista	El precio de lista cambia después de la emisión.	Mantiene el precio congelado; una modificación genera una nueva versión recalculada.	RN-13

6.7 Indicadores operativos post-implementación

La medición se apoya en el registro de eventos del punto de automatización A8. Cada transición de estado de una cotización se almacena con su marca de tiempo, el usuario responsable y los datos relevantes del cálculo. A partir de ese registro, los indicadores se calculan de forma automática y se exponen en el tablero del módulo M7, lo que elimina la dependencia de reportes manuales y hace que la medición sea continua y verificable.

Tabla 36. Indicadores operativos post-implementación y forma de medición.

N.º	Indicador	Fórmula	Fuente	Frecuencia	Meta
K2	Tiempo de elaboración	Promedio de (emisión – creación – tiempo en aprobación)	Registro de eventos	Continua	$\leq 7,0$ min
K3	Tiempo de respuesta	Promedio de (emisión – recepción), en horas hábiles	Registro de eventos	Continua	$\leq 1,5$ h
K4	Cumplimiento del SLA	Cotizaciones con $K3 \leq 4$ h ÷ cotizaciones emitidas	Registro de eventos	Semanal	≥ 92 %
K5	Esfuerzo del proceso	Suma de tiempos de elaboración ÷ 60	Registro de eventos	Mensual	≤ 265 h/mes
K7	Error de precio o vigencia	Cotizaciones corregidas por precio o vigencia ÷ emitidas	Versiones de cotización	Mensual	$\leq 1,5$ %
K8	Retrabajo	Cotizaciones con nueva versión tras emisión ÷ emitidas	Versiones de cotización	Mensual	$\leq 4,0$ %
K11	Espera por aprobación	Promedio de (resolución – solicitud)	Módulo de aprobaciones	Continua	$\leq 1,0$ h
K11b	Aprobaciones dentro del SLA	Resueltas en ≤ 1 h ÷ solicitadas	Módulo de aprobaciones	Semanal	≥ 90 %
K13	Conversión	Ganadas ÷ (ganadas + perdidas + vencidas)	Estados de cierre	Mensual	≥ 36 %
K14	Sin seguimiento	Emitidas sin tarea de seguimiento ni cierre ÷ emitidas	Módulo de seguimiento	Semanal	0 %
K15	Trazabilidad	Cotizaciones con historial completo ÷ total	Registro de eventos	Mensual	100 %

La responsabilidad sobre los indicadores se asigna a la Dirección Comercial, que los revisa semanalmente; los indicadores de error y retrabajo se analizan además con Pricing, porque su desviación suele indicar reglas mal configuradas o datos maestros incompletos. La tasa de conversión se mantiene como indicador proyectado, verificable solo en operación real, tal como se declaró en el capítulo 5.

6.8 Comparación AS-IS frente a TO-BE

6.8.1 Tiempo

La Tabla 37 y la Figura 9 comparan el tiempo de cada actividad antes y después de la automatización. La reducción se concentra en las actividades de consulta y cálculo, que desaparecen como esfuerzo humano, mientras que las actividades de criterio se mantienen prácticamente iguales.

Tabla 37. Tiempo por actividad: proceso actual frente a proceso automatizado.

Actividad	AS-IS (min)	TO-BE (min)	Reducción	Mecanismo
1. Lectura y registro	3,0	3,0	0 %	Se mantiene; el registro estructurado sustituye a la lectura informal.
2. Búsqueda de referencias	4,5	1,5	67 %	Buscador con autocompletado y validación.
3. Precio de lista y costo	3,5	0,0	100 %	Recuperación automática (A1).
4. Promociones y vigencias	3,0	0,0	100 %	Motor de reglas con validación por fecha (A2).
5. Disponibilidad	3,0	0,0	100 %	Disponibilidad neta automática (A3).
6. Cálculo de margen y precio	2,5	0,5	80 %	Cálculo automático; el ejecutivo solo revisa (A2, A4).
7. Armado del documento	3,0	0,5	83 %	Generación automática del PDF (A6).
8. Revisión y envío	1,5	1,5	0 %	Se mantiene como control humano.
Total por cotización	24,0	7,0	71 %	Se cumple el objetivo general (≥ 60 %).

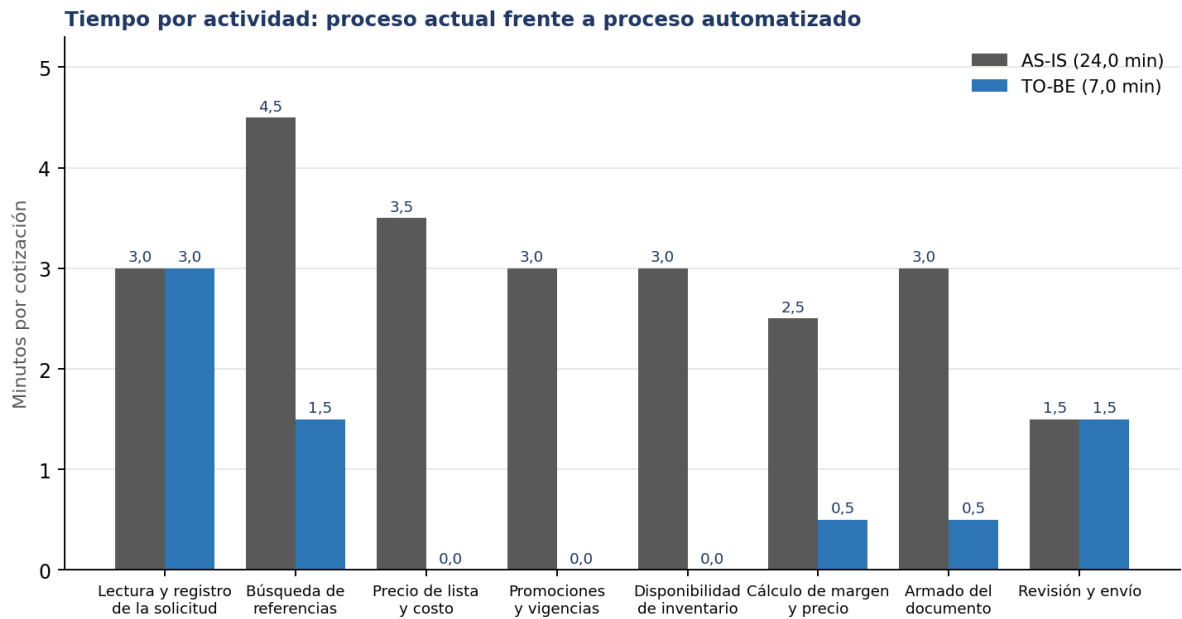


Figura 9. Comparación del tiempo por actividad entre el proceso actual y el proceso automatizado.

6.8.2 Comparación global en tiempo, costo, errores y eficiencia

Tabla 38. Comparación global entre el proceso actual y el proceso automatizado.

Dimensión	Indicador	AS-IS	TO-BE	Variación
Tiempo	Tiempo de elaboración por cotización	24,0 min	7,0 min	-71 %
Tiempo	Tiempo de respuesta al canal	6,4 h	1,5 h	-77 %

Dimensión	Indicador	AS-IS	TO-BE	Variación
Tiempo	Espera por aprobación de descuento	5,2 h	≤ 1,0 h	-81 %
Costo	Costo de esfuerzo por cotización	\$16.800	\$4.900	-71 %
Costo	Costo directo mensual del proceso	\$41,5 M	\$12,3 M	-70 %
Errores	Error de precio o vigencia	7,0 %	≤ 1,5 %	-79 %
Errores	Retrabajo	12,0 %	≤ 4,0 %	-67 %
Errores	Líneas sin disponibilidad real	9,0 %	≤ 2,0 %	-78 %
Eficiencia	Cotizaciones por hora de ejecutivo	2,5	8,6	+243 %
Eficiencia	Personas equivalentes dedicadas	5,4 FTE	1,6 FTE	-3,8 FTE
Eficiencia	Fuentes consultadas por cotización	5	1	-80 %
Eficiencia	Cumplimiento del SLA de respuesta	58 %	92 %	+34 p. p.
Gobierno	Trazabilidad centralizada	0 %	100 %	+100 p. p.
Gobierno	Cotizaciones con seguimiento	54 %	100 %	+46 p. p.

6.8.3 Valoración económica

Tabla 39. Valoración económica comparada del proceso (pesos colombianos).

Concepto	AS-IS mensual	TO-BE mensual	Ahorro mensual	Ahorro anual
Esfuerzo de elaboración	\$38.094.000	\$11.113.200	\$26.980.800	\$323.769.600
Retrabajo	\$3.427.200	\$1.143.072	\$2.284.128	\$27.409.536
Total	\$41.521.200	\$12.256.272	\$29.264.928	\$351.179.136

Estas cifras representan el beneficio bruto en capacidad liberada y no incluyen el costo de implementación y operación de la solución, que se desarrolla en el modelo de costos del capítulo 9. Conviene subrayar que el ahorro se materializa como reasignación de capacidad y no como reducción de personal: las cerca de 640 horas mensuales liberadas permiten que el mismo equipo atienda hasta 3,4 veces el volumen actual de cotizaciones o dedique ese tiempo a la venta consultiva.

6.8.4 Por qué la solución mejora la operación

La mejora no proviene de que el sistema sea más rápido que una persona consultando pantallas, sino de que elimina la causa raíz identificada en el capítulo 2: la fragmentación de la información y la ausencia de reglas ejecutables. Al consolidar los datos en un punto único, las actividades de consulta dejan de existir. Al expresar la política comercial como reglas, el error de cálculo deja de depender de la persona. Al convertir la aprobación en un flujo con plazo, la espera deja de ser indefinida. Y al registrar cada transición, el proceso pasa a ser medible, lo que habilita su mejora continua.

Cada una de estas mejoras es verificable sobre el producto mínimo viable mediante pruebas controladas, con excepción de la conversión comercial, que depende del comportamiento del canal en operación real. Esa distinción entre mejora demostrada y mejora proyectada se mantiene explícita en el capítulo 8, donde se presentarán los tiempos efectivamente medidos sobre el producto construido.

7. Arquitectura técnica y diseño del ecosistema

Este capítulo define la base tecnológica que soporta el proceso TO-BE. Se distinguen dos niveles de arquitectura: la arquitectura objetivo, que describe cómo operaría COTIZA+ en producción dentro del ecosistema de Intcomex Colombia, y la arquitectura del producto mínimo viable, que implementa el mismo diseño lógico sobre una infraestructura simplificada y reproducible. Ambos niveles comparten el núcleo de dominio, de modo que el paso de uno a otro es un cambio de infraestructura y de adaptadores, no de lógica de negocio.

7.1 Arquitectura propuesta

Se adopta un enfoque de nube pública sobre Amazon Web Services con integración híbrida. La plataforma COTIZA+ se despliega completamente en la nube, mientras que los sistemas de origen de Intcomex (el ERP, el CRM y el directorio corporativo) permanecen en su ubicación actual y se integran mediante conexiones privadas y cifradas. La Tabla 40 resume la evaluación de los tres enfoques considerados.

Tabla 40. Evaluación de los enfoques de despliegue.

Criterio	Nube pública (AWS)	Híbrido	On-premise
Tiempo de puesta en marcha	Inmediato: servicios administrados sin adquisición de infraestructura.	Medio: requiere coordinar infraestructura en ambos entornos.	Alto: adquisición, instalación y configuración de servidores.
Costo inicial	Bajo: pago por uso, sin inversión de capital.	Medio.	Alto: inversión en hardware y licencias.
Escalabilidad	Elástica y automática ante picos de fin de mes o trimestre.	Parcial: limitada por el componente local.	Limitada a la capacidad instalada.
Integración con sistemas actuales	Requiere conectividad privada hacia los sistemas locales.	Natural.	Natural.
Disponibilidad	Alta con despliegue en varias zonas de disponibilidad.	Depende del eslabón más débil.	Depende de la redundancia propia.
Operación y mantenimiento	Bajo: parches y respaldos administrados por el proveedor.	Alto: dos entornos que operar.	Alto: todo a cargo del área de TI.
Decisión	Seleccionado para la plataforma.	Seleccionado para la integración.	Descartado.

La decisión se justifica por tres razones. Primera, COTIZA+ es una aplicación nueva que no hereda restricciones de infraestructura, por lo que puede aprovechar servicios administrados sin costo de migración. Segunda, la demanda de cotización es variable y se concentra en cierres de mes y trimestre, un patrón que la elasticidad de la nube atiende sin sobredimensionar la capacidad. Tercera, el enfoque híbrido para la integración respeta la realidad de la organización: los sistemas transaccionales no se mueven, y la solución se conecta a ellos de forma segura. Se propone la región us-east-1 por la

disponibilidad completa de servicios, incluido Amazon Bedrock para la extensión de interpretación asistida; si la organización tuviera requisitos de residencia de datos, la región de São Paulo es la alternativa más cercana.

La Figura 10 presenta la arquitectura objetivo sobre AWS.

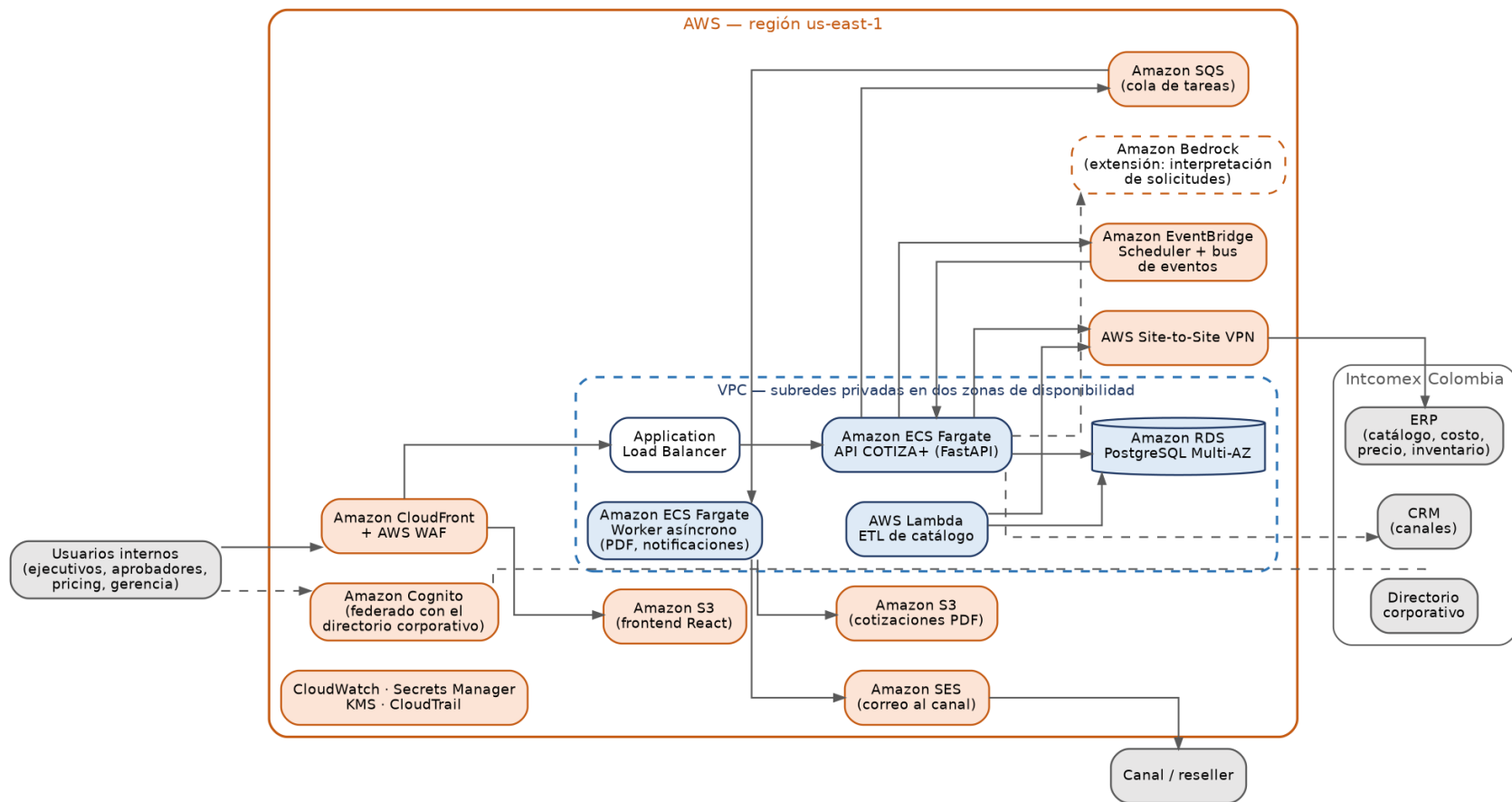


Figura 10. Arquitectura objetivo de COTIZA+ sobre AWS con integración híbrida.

7.2 Sistemas, herramientas y plataformas

7.2.1 Componentes de la arquitectura objetivo

Tabla 41. Componentes de la arquitectura objetivo y su rol.

Componente	Rol en la solución
Amazon CloudFront y AWS WAF	Distribuye la aplicación web con baja latencia y filtra tráfico malicioso antes de que llegue a la plataforma.
Amazon S3 (frontend)	Aloja los archivos estáticos de la interfaz construida en React.
Amazon Cognito	Autentica a los usuarios y emite los tokens con sus roles, federado con el directorio corporativo para inicio de sesión único.
Application Load Balancer	Distribuye las solicitudes hacia las instancias de la API dentro de subredes privadas.
Amazon ECS Fargate (API)	Ejecuta el servicio FastAPI que contiene el núcleo de dominio y el motor de reglas, en contenedores sin administración de servidores.
Amazon ECS Fargate (worker)	Procesa de forma asíncrona las tareas que no deben bloquear al usuario: generación de PDF y envío de notificaciones.
Amazon RDS for PostgreSQL	Almacena cotizaciones, reglas, datos maestros y registro de eventos, con alta disponibilidad Multi-AZ y respaldos automáticos.
Amazon SQS	Desacopla la API del worker mediante una cola de tareas con reintentos.
Amazon EventBridge	Programa los temporizadores de SLA y seguimiento, y publica los eventos de dominio hacia otros sistemas.
Amazon S3 (documentos)	Conserva los PDF emitidos con cifrado y políticas de retención.
Amazon SES	Envía las cotizaciones y notificaciones por correo electrónico.
AWS Lambda	Ejecuta la carga nocturna del catálogo, costos y precios desde el ERP.
AWS Site-to-Site VPN	Conecta de forma privada y cifrada la VPC con la red de Intcomex.
CloudWatch, Secrets Manager, KMS y CloudTrail	Monitoreo y alarmas, custodia de credenciales, cifrado de datos y auditoría de las acciones sobre la infraestructura.
Amazon Bedrock (extensión)	Provee el modelo de lenguaje para la interpretación asistida de solicitudes prevista en la sección 6.4.3.

7.2.2 Componentes del producto mínimo viable

El producto mínimo viable implementa el mismo diseño lógico sobre una infraestructura que cualquier persona puede levantar con un solo comando. Cada contenedor corresponde a un componente de la arquitectura objetivo, lo que permite demostrar la solución sin depender de una cuenta de AWS.

Tabla 42. Componentes del producto mínimo viable y su correspondencia con la arquitectura objetivo.

Contenedor	Tecnología	Rol	Equivalente objetivo
frontend	React, TypeScript, Vite y Tailwind CSS, servido por Nginx	Interfaz para ejecutivos, aprobadores y administración.	CloudFront + S3
api	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, WeasyPrint y APScheduler	Núcleo de dominio, motor de reglas, generación de PDF, temporizadores de SLA y seguimiento.	ECS Fargate (API y worker) + EventBridge
db	PostgreSQL 16	Persistencia de cotizaciones, reglas, datos maestros y eventos.	RDS for PostgreSQL
erp-mock	FastAPI con datos generados con Faker	Simula el ERP: catálogo, costos, precios y existencias mediante una API REST.	ERP de Intcomex vía VPN

La autenticación del producto mínimo viable se resuelve con tokens JWT emitidos por la propia API, en lugar de Amazon Cognito, y los documentos se almacenan en un volumen local en lugar de S3. Estas simplificaciones no alteran la lógica del proceso y se resuelven en la arquitectura objetivo mediante la sustitución de adaptadores descrita en la siguiente sección.

7.3 Integración con los sistemas existentes

La decisión arquitectónica central del proyecto es la aplicación del patrón de puertos y adaptadores, también conocido como arquitectura hexagonal. El núcleo de dominio, formado por los casos de uso y el motor de reglas, no conoce de qué sistema provienen los datos ni a dónde van los documentos: se comunica con el exterior únicamente a través de interfaces llamadas puertos. Cada puerto tiene uno o más adaptadores que lo implementan para una tecnología concreta.

Esta decisión resuelve de forma directa la restricción R3 del proyecto, que impide el acceso a los sistemas productivos de Intcomex. En el producto mínimo viable, el puerto de catálogo se implementa con un adaptador que consume el servicio ERP simulado; en producción, se implementa con un adaptador que consume la API real del ERP. Integrar el sistema real es, por tanto, un cambio de adaptador y de configuración, no una reescritura de la lógica de negocio. La Figura 11 ilustra esta estructura.

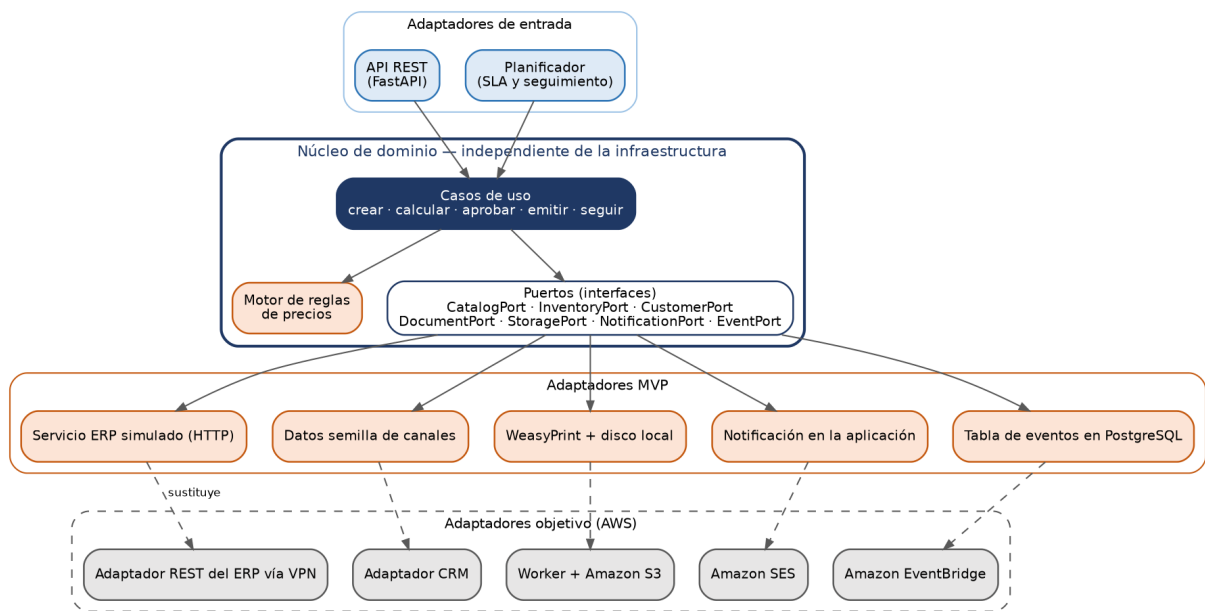


Figura 11. Arquitectura de puertos y adaptadores: adaptadores del MVP y adaptadores objetivo.

Tabla 43. Integraciones con los sistemas existentes.

Sistema	Datos	Tipo de integración	Frecuencia	En el MVP
ERP	Catálogo, costo, precio de lista y categoría	ETL por lotes mediante AWS Lambda sobre la API del ERP o una vista de solo lectura	Nocturna, con carga incremental bajo demanda	API REST del servicio simulado
ERP / inventarios	Existencias por referencia	API REST síncrona con caché de cinco minutos	Por consulta	API REST del servicio simulado
Promociones	Promociones de fabricante y vigencias	Se gestionan dentro de COTIZA+; reemplazan el archivo compartido	Continua	Módulo de administración
CRM	Canales, nivel comercial y contactos; estado de la oportunidad	Entrada por API REST; salida por eventos publicados en EventBridge	Diaria / por evento	Datos semilla
Correo corporativo	Envío de la cotización y notificaciones	Amazon SES con dominio verificado de la organización	Por evento	Descarga del PDF y notificación interna
Directorio corporativo	Identidad y grupos de los usuarios	Federación SAML u OpenID Connect a través de Amazon Cognito	Por inicio de sesión	Usuarios locales con JWT
Portal B2B	Consulta de cotizaciones por el canal y conversión a orden	API REST expuesta por COTIZA+	Futura	Fuera del alcance

Se privilegia la integración mediante API y eventos sobre la integración directa a bases de datos, porque mantiene el desacoplamiento entre sistemas y permite que cada uno evolucione sin romper al otro. La

carga del catálogo se hace por lotes porque se trata de datos que cambian pocas veces al día y cuyo volumen haría ineficiente una consulta por cada cotización; la disponibilidad, en cambio, se consulta en tiempo real porque cambia de forma continua y su exactitud es crítica para el proceso.

7.4 Flujos de datos y automatización

La Figura 12 muestra cómo se mueven los datos a través de la solución en tres etapas: generación en los sistemas de origen y por los usuarios, transformación dentro de COTIZA+ y consumo por los distintos interesados.

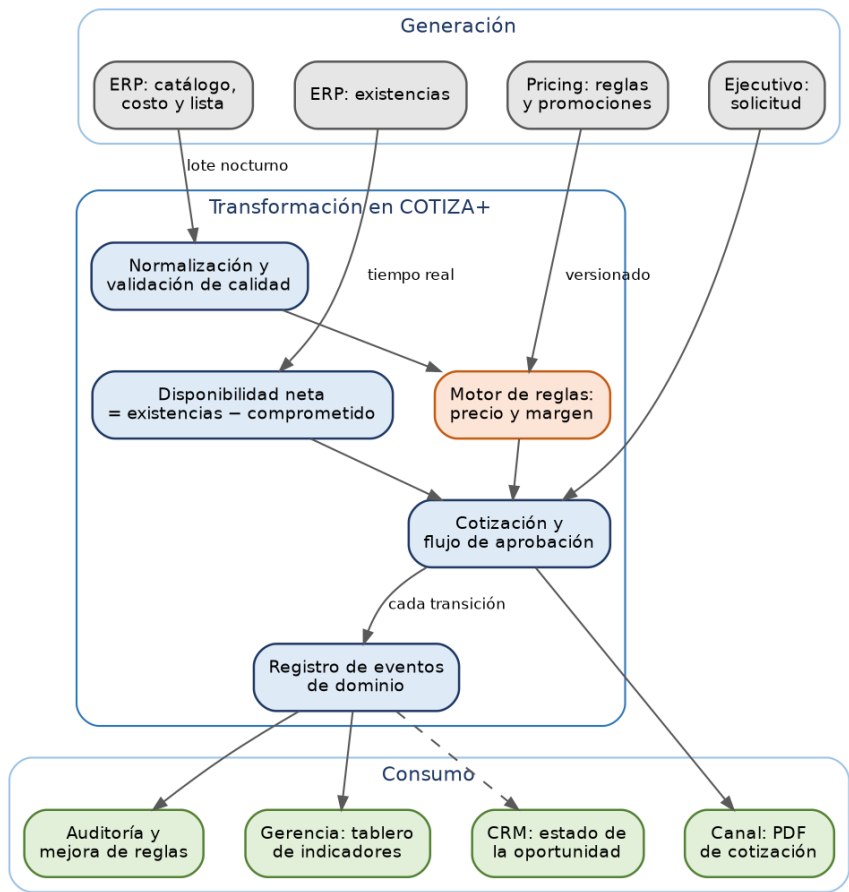


Figura 12. Flujo de datos de COTIZA+: generación, transformación y consumo.

Tabla 44. Ciclo de los datos y su relación con los puntos de automatización.

Dato	Generado por	Transformación	Consumido por	Automatización
Catálogo, costo y precio de lista	ERP	Normalización, validación de completitud y marcación de referencias no cotizables	Motor de reglas	A1
Existencias	ERP	Disponibilidad neta = existencias – inventario comprometido	Cotización	A3

Dato	Generado por	Transformación	Consumido por	Automatización
Reglas y promociones	Administrador de pricing	Versionado y validación de vigencias superpuestas	Motor de reglas	A2
Solicitud y líneas	Ejecutivo	Cálculo de precio, margen y estado de la cotización	Ejecutivo y aprobador	A2, A4
Decisión de aprobación	Aprobador	Cambio de estado y registro del comentario	Ejecutivo y auditoría	A5
Documento PDF	COTIZA+	Generación con plantilla y congelamiento de precios	Canal	A6
Eventos de dominio	COTIZA+	Agregación en indicadores	Gerencia, CRM y auditoría	A7, A8

El registro de eventos merece una mención particular. Cada transición (creada, calculada, aprobación solicitada, aprobada, rechazada, escalada, emitida, seguimiento programado, ganada, perdida o vencida) se almacena como un evento inmutable. Este diseño cumple tres funciones a la vez: es la fuente de los indicadores del capítulo 6, es la pista de auditoría que exige el gobierno de datos y es el mecanismo de integración con otros sistemas a través del bus de eventos en la arquitectura objetivo.

7.5 Mapa del ecosistema

La Figura 13 sitúa a COTIZA+ dentro del ecosistema en el que opera, organizado en cuatro dimensiones: los usuarios que interactúan con la solución, los sistemas de la organización con los que se integra, los datos que gestiona y los servicios externos de los que depende.

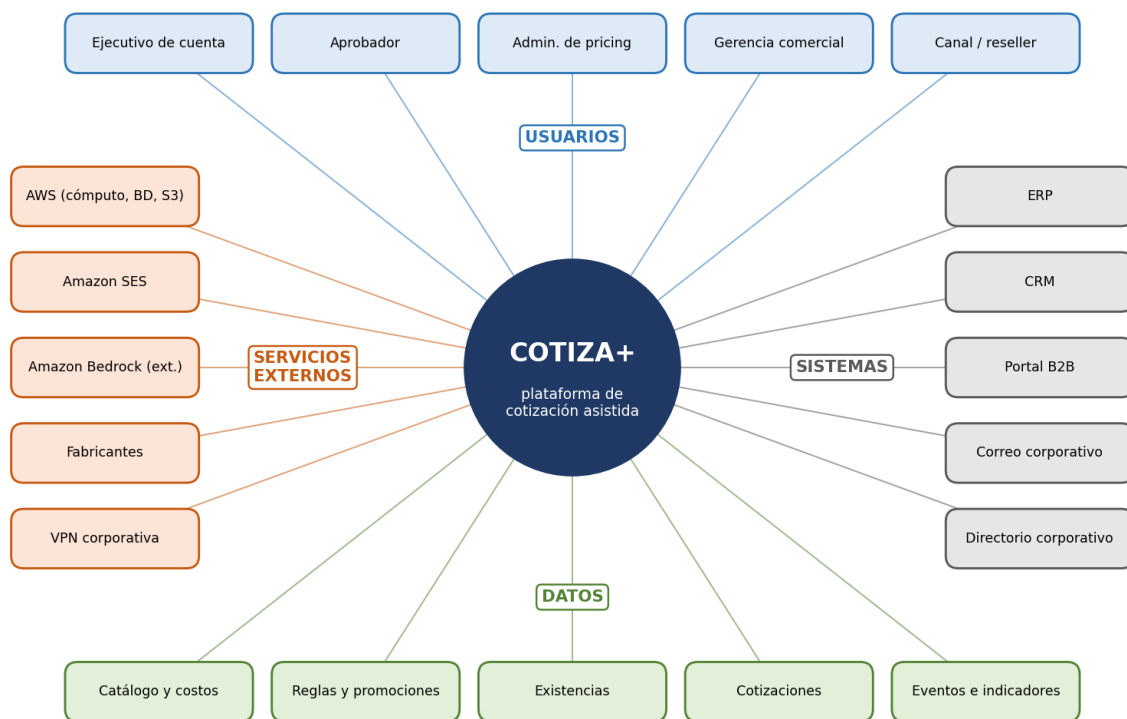


Figura 13. Mapa del ecosistema de COTIZA+.

El mapa evidencia el papel de COTIZA+ como punto de consolidación: hoy cada ejecutivo se conecta individualmente con cinco fuentes de información; en el proceso objetivo, es la plataforma la que se conecta con los sistemas de origen y expone a los usuarios una vista única y coherente. Las fuentes de promociones de los fabricantes, que hoy llegan a un archivo compartido, pasan a ingresar a través de la administración de pricing dentro de la propia solución.

7.6 Modelo de gobierno

7.6.1 Gobierno de datos

El gobierno de datos asigna a cada dominio de información un dueño, responsable de su definición y exactitud, y un custodio, responsable de su almacenamiento y protección. La Tabla 45 establece esta asignación junto con las reglas de calidad que la solución verifica automáticamente.

Tabla 45. Dominios de datos, responsables y reglas de calidad.

Dominio	Dueño	Custodio	Reglas de calidad verificadas
Catálogo y costos	Producto y Pricing	Tecnología	Toda referencia cotizable tiene costo, precio de lista y categoría; el precio de lista no es inferior al costo.

Dominio	Dueño	Custodio	Reglas de calidad verificadas
Reglas y promociones	Producto y Pricing	Tecnología	Toda promoción tiene fecha de inicio y fin; no hay promociones superpuestas para la misma referencia; los márgenes mínimos están definidos para todas las categorías.
Existencias	Inventarios	Tecnología	El dato de existencias tiene una antigüedad inferior a cinco minutos; no hay valores negativos.
Canales	Dirección Comercial	Tecnología	Todo canal tiene nivel comercial asignado y un contacto válido.
Cotizaciones y eventos	Dirección Comercial	Tecnología	Toda cotización tiene historial completo; los eventos no se modifican ni se eliminan.

En materia de seguridad y acceso, la solución aplica los siguientes controles:

- **Control de acceso basado en roles**, con la segregación de funciones definida en la Tabla 32 y el principio de mínimo privilegio también en los permisos de la infraestructura.
- **Cifrado** en tránsito mediante TLS y en reposo mediante llaves administradas en AWS KMS para la base de datos y los documentos.
- **Custodia de credenciales** en AWS Secrets Manager, sin credenciales en el código ni en la configuración del repositorio.
- **Auditoría** mediante el registro inmutable de eventos de negocio y AWS CloudTrail para las acciones sobre la infraestructura.
- **Protección de datos personales** conforme a la Ley 1581 de 2012: los datos de contacto de los canales se limitan a los necesarios para el proceso, con finalidad declarada y política de retención definida.

7.6.2 Gobierno de la plataforma

Tabla 46. Prácticas de gobierno de la plataforma tecnológica.

Ámbito	Práctica
Ambientes	Tres ambientes separados (desarrollo, pruebas y producción) en cuentas de AWS independientes.
Infraestructura como código	Toda la infraestructura se define en plantillas versionadas, de modo que cualquier ambiente es reproducible y auditable.
Integración y despliegue continuos	Cada cambio pasa por pruebas automatizadas, en particular las del motor de reglas, antes de construirse la imagen del contenedor y desplegarse.
Gestión de cambios de reglas	Los cambios en reglas y promociones los realiza Pricing desde la aplicación, quedan versionados, pueden programarse con fecha de entrada en vigor y requieren revisión por una segunda persona.
Monitoreo	Alarmas sobre disponibilidad, errores, latencia de la API y cumplimiento del SLA de aprobación.
Continuidad	RespalDOS automáticos diarios con retención de 35 días y despliegue en varias zonas de disponibilidad; objetivo de recuperación de cuatro horas y pérdida máxima de datos de quince minutos.

7.6.3 Propiedad operativa

La Tabla 47 define quién gestiona y mantiene la solución una vez en operación. La propiedad del proceso permanece en el área de negocio, mientras que la operación técnica corresponde al área de Tecnología.

Tabla 47. Matriz de propiedad operativa de la solución (RACI).

Actividad	Dir. Comercial	Pricing	Tecnología	Mesa de ayuda	Seguridad
Definir la política comercial y los indicadores	A/R	C	I	I	I
Mantener reglas, promociones y márgenes	A	R	I	I	I
Operar la infraestructura y los despliegues	I	I	A/R	I	C
Atender incidentes de usuario	I	I	A	R	I
Gestionar usuarios y accesos	C	I	A/R	R	C
Revisar accesos y auditoría periódicamente	I	I	R	I	A
Priorizar la evolución funcional	A/R	C	C	I	I

Con este modelo, la solución tiene un dueño de negocio identificable que responde por su valor, un administrador funcional que responde por la exactitud de las reglas y un responsable técnico que responde por su disponibilidad y seguridad, lo que evita el riesgo frecuente de que una herramienta automatizada quede sin responsable claro una vez concluye el proyecto que la construyó.

8. Producto mínimo viable funcional

Este capítulo presenta el producto mínimo viable (MVP) de COTIZA+ construido por el equipo. A diferencia de los capítulos anteriores, que describen el diseño, este documenta un sistema que funciona: se puede desplegar con un solo comando, recorre el ciclo completo de una cotización y genera evidencia medible de la mejora operativa. El capítulo muestra qué hace el MVP y cómo se alinea con el proceso TO-BE (8.1), cómo está organizado su código (8.2), cómo se presenta en el video de demostración (8.3), cómo desplegarlo, ejecutarlo y probarlo (8.4) y qué resultados produjo (8.5).

Repositorio: <https://github.com/eduardmesa09/cotiza>.

Demo en línea: <https://cotiza-hqsn.onrender.com> (plan gratuito: si el servicio está inactivo, la primera visita tarda cerca de un minuto en responder).

8.1 Funcionalidad del MVP

El MVP implementa el núcleo del proceso TO-BE descrito en el capítulo 6: registro estructurado de la solicitud, cálculo del precio por reglas, disponibilidad neta, flujo de aprobación con plazo y escalamiento, emisión con PDF, seguimiento, vencimiento, versionado y tablero de indicadores calculado desde un registro de eventos. Opera sobre datos simulados: un ERP de prueba con 500 referencias, 40 canales y 61 promociones, en cumplimiento de las restricciones R3 y R4 del proyecto.

8.1.1 Cumplimiento de los criterios de aceptación

La Tabla 48 contrasta los criterios de aceptación definidos en la sección 5.4.3 con la evidencia obtenida. Los siete criterios se cumplen.

Tabla 48. Criterios de aceptación del MVP y evidencia de cumplimiento.

Criterio (sección 5.4.3)	Estado	Evidencia
Un ejecutivo genera una cotización de diez líneas, de la solicitud al documento emitido, en menos de cinco minutos.	Cumplido	COT-000100: diez líneas de cinco categorías, recibida a las 17:16 y emitida a las 17:17, es decir, en menos de dos minutos (Figura 17 y Tabla 58).
El sistema aplica la regla de precio correcta en todos los casos de prueba, incluidas promociones vigentes y vencidas y descuentos por volumen.	Cumplido	316 pruebas unitarias del motor y la máquina de estados; el caso de referencia $729,60 \cdot 15,02\% \cdot 14.592,00$ se reproduce en las pruebas y en el video (Figura 14).
Toda cotización con descuento sobre el umbral queda bloqueada hasta su aprobación, sin forma de omitirlo desde la interfaz.	Cumplido	El bloqueo se valida en el backend (escenario E4); el botón Emitir permanece deshabilitado (Figura 18).
El documento contiene líneas, precio final, condiciones comerciales y vigencia.	Cumplido	PDF generado con plantilla única (Figura 16); nunca incluye costo ni margen.
Toda cotización queda registrada con historial de estados, responsable y marca de tiempo.	Cumplido	Tabla de eventos de solo inserción, protegida por un disparador en la base de datos (Figuras 15 y 24).

Criterio (sección 5.4.3)	Estado	Evidencia
El tablero refleja indicadores calculados desde las cotizaciones registradas.	Cumplido	Nueve indicadores calculados solo con el registro de eventos (sección 8.5.3 y Figura 27).
La solución se despliega desde cero siguiendo la documentación, sin intervención de sus autores.	Cumplido	Docker Compose con migraciones y semillas automáticas; despliegue alternativo en Render (sección 8.4.4).

8.1.2 Alineación con el diseño TO-BE

La Tabla 49 vincula cada punto de automatización del proceso TO-BE (Tabla 26) con el componente del MVP que lo implementa y con la prueba que lo verifica. Los ocho puntos están implementados.

Tabla 49. Puntos de automatización del TO-BE y su implementación en el MVP.

Punto	Automatización	Implementación en el MVP	Verificación
A1	Recuperación de datos maestros	Puertos CatalogPort e InventoryPort; adaptador HTTP contra el ERP simulado (adapters/erp_http.py).	Pruebas de adaptadores; escenario E1.
A2	Cálculo de precio por reglas	Motor puro domain/pricing_engine.py: nivel, volumen, promoción vigente, descuento adicional y redondeo (RN-01 a RN-06, RN-14).	Pruebas unitarias del motor; escenarios E1 y E2.
A3	Disponibilidad neta	net_available: existencias menos lo comprometido por cotizaciones emitidas y vigentes (RN-10).	Escenario E3.
A4	Evaluación de margen y enrutamiento	evaluate_quote decide LISTA_PARA_EMITIR, REQUIERE_APROBACION o NO_EMITIBLE (RN-07, RN-08).	Escenarios E4 y E5.
A5	Temporizador de SLA y escalamiento	ApprovalService.escalate_overdue, ejecutado por el planificador cada 30 s; reasigna al gerente y notifica (RN-09).	Escenario E6.
A6	Emisión automática	QuoteService.issue: congela precios, compromete inventario y genera el PDF con WeasyPrint (RN-13).	Pruebas de documentos; escenario E10.
A7	Seguimiento y vigencia	FollowUpService: tarea de seguimiento, cierre como vencida y liberación de inventario (RN-11, RN-12).	Escenarios E8 y E9.
A8	Registro de eventos	Tabla eventos de solo inserción; compute_kpis calcula los indicadores únicamente a partir de ella.	Pruebas de KPIs y de migraciones.

Las catorce reglas de negocio de la Tabla 33 están implementadas en el dominio. Los porcentajes, márgenes y plazos no están escritos en el código: residen en la base de datos y el rol de pricing los modifica desde la aplicación, de modo que un cambio de política no requiere desplegar de nuevo la solución. Los diez escenarios de la Tabla 35 tienen cada uno un archivo de prueba que recorre la API completa.

Respecto al diseño, el MVP adoptó tres decisiones que conviene declarar. La solicitud de aprobación es una acción explícita del ejecutivo, no automática al calcular, para que pueda ajustar el descuento antes de escalar. Una cotización aprobada no se emite sola: el ejecutivo confirma la emisión, lo que preserva la responsabilidad humana definida en la Tabla 28. Y, en caso de empate entre la escala por volumen y la promoción, se aplica el volumen, porque no acorta la vigencia de la cotización.

8.1.3 Casos de uso demostrados

La Tabla 50 resume los casos de uso del MVP e indica en qué minuto del video aparece cada uno. Los dos casos que no se muestran en el video están cubiertos por pruebas automatizadas.

Tabla 50. Casos de uso del MVP y su demostración.

Caso	Nombre	Rol	Comportamiento demostrado	Video
CU1	Cotización estándar	Ejecutivo	Registra canal y línea, calcula (729,60; margen 15,02 %), revisa las reglas aplicadas, emite y descarga el PDF. El historial registra cada paso.	0:40
CU2	Descuento que requiere aprobación	Ejecutivo y aprobador	Un descuento adicional del 9 % deja el margen bajo el mínimo de 8 % (4,63 % para un canal Oro): la emisión se bloquea, se solicita aprobación, el aprobador aprueba y el ejecutivo confirma.	3:25
CU3	SLA de aprobación vencido	Aprobador y gerente	Una solicitud sin resolver supera el plazo, queda marcada como escalada y aparece en la bandeja del gerente.	6:10
CU4	Controles que no se pueden omitir	Ejecutivo	Precio bajo el costo, no emitible ni aprobable; línea bajo pedido con alerta que no bloquea la emisión. La referencia sin costo (no cotizable) se verifica en las pruebas.	7:05
CU5	Seguimiento	Ejecutivo	La cotización del CU1 pasa sola a seguimiento al cumplirse el plazo y el ejecutivo la cierra como ganada.	8:10
CU6	Administración de reglas	Pricing	Cambio de márgenes, niveles, escalas y promociones; el siguiente cálculo usa el valor nuevo sin reiniciar el sistema.	Pruebas
CU7	Precio congelado y nueva versión	Ejecutivo	Un cambio del precio de lista no altera la cotización emitida; una nueva versión se recalcula con el precio vigente.	Pruebas (E10)
CU8	Tablero de indicadores	Gerente	Indicadores calculados desde el registro de eventos y comparados con la línea base y la meta.	8:55

Las figuras siguientes son capturas del video de demostración. La Figura 14 muestra el caso de referencia de la sección 6.6.3 calculado por el sistema, con el detalle de las reglas aplicadas a la línea, y la Figura 15 la misma cotización una vez emitida, con su historial de eventos.

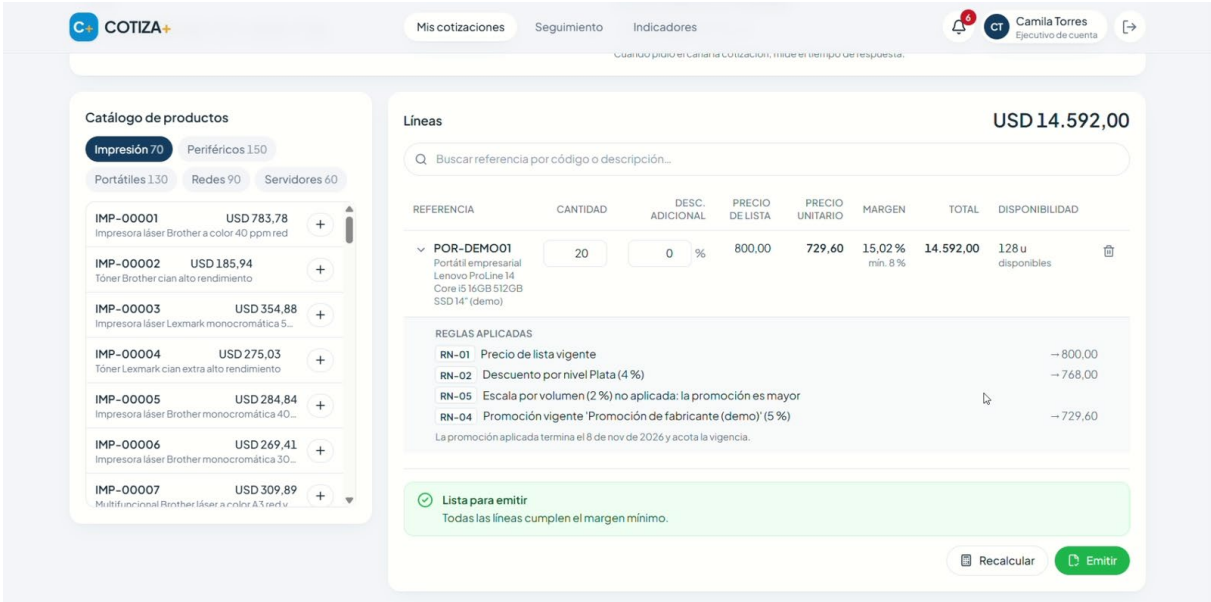


Figura 14. CU1: cotización calculada por el motor de reglas, con las reglas aplicadas y lista para emitir.

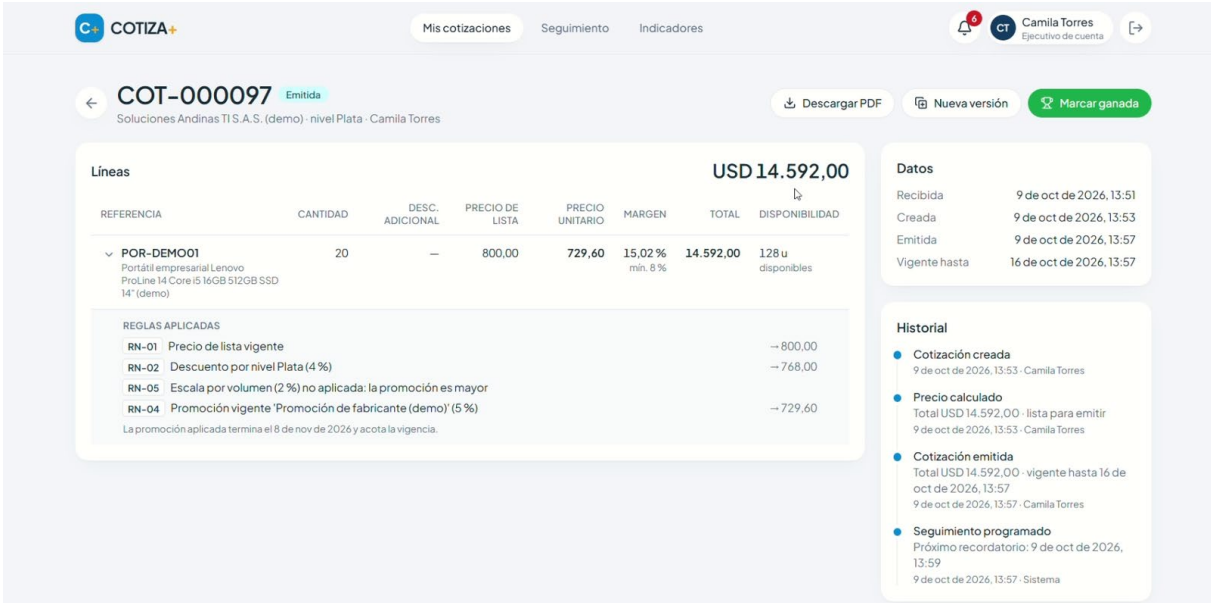


Figura 15. CU1: cotización emitida, con datos de tiempo e historial de eventos.

El documento que recibe el canal (Figura 16) se genera con una plantilla única en el momento de la emisión. Presenta líneas, precio unitario, total, disponibilidad, condiciones comerciales y vigencia, y omite deliberadamente el costo y el margen.

Intcomex Colombia

Distribución mayorista de tecnología

COTIZACIÓN

COT-000097 · v1

CANAL

Soluciones Andinas TI S.A.S. (demo)

NIT 900123456-7 - Bogotá

Atención: Mariana Suárez

compras@canal01.example.com

DATOS DE LA COTIZACIÓN

Fecha de emisión:

9 de octubre de 2026, 13:57

Válida hasta:

16 de octubre de 2026, 13:57

Ejecutivo de cuenta: Camila Torres

Moneda: USD

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	DISPONIBILIDAD
POR-DEMO01	Portátil empresarial Lenovo ProLine 14 Core i5 16GB 512GB SSD 14" (demo)	20	729,60	14.592,00	Disponible
Total USD				14.592,00	

CONDICIONES COMERCIALES

1. Precios expresados en dólares estadounidenses (USD), antes de impuestos.

2. Los precios aplican para las cantidades cotizadas; un cambio de cantidad requiere una nueva cotización.

3. Las líneas marcadas como «Bajo pedido» están sujetas a tiempo de entrega por confirmar.

4. La disponibilidad se confirma al recibir la orden de compra.

5. Vencida la vigencia, los precios y condiciones dejan de ser válidos y debe solicitarse una nueva cotización.

Figura 16. CU1: cotización en PDF generada automáticamente por COTIZA+.

La Figura 17 muestra una cotización de diez líneas de cinco categorías, elaborada para verificar el primer criterio de aceptación. El sistema resolvió el precio y el margen de cada línea con las reglas de su categoría y marcó como bajo pedido las tres líneas sin existencias, sin impedir la emisión.

COTIZA+		Mis cotizaciones	Seguimiento	Indicadores	Camila Torres Ejecutivo de cuenta		
COT-000100 Emitida		Grupo Rodríguez Tecnología S.A.S. - nivel Plata - Camila Torres			Descargar PDF	Nueva versión	Marcar ganada
Líneas		USD 33.868,42					
REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> IMP-00001 Impresora láser Brother a color 40 ppm red	10	—	783,78	737,38	11,02 % mín. 9 %	7.373,80	79 u disponibles
> PER-00001 Monitor Dell 22" QHD VA	1	—	539,33	517,76	20,26 % mín. 12 %	517,76	563 u disponibles
> SRV-00001 Servidor torre Dell ML30 GenII Xeon E-2434 16GB 2x480GB SSD	2	—	1.859,98	1.785,58	20,01 % mín. 10 %	3.571,16	3 u disponibles
> RED-00001 Switch TP-Link 8 puertos Gigabit PoE+ administrable L3	3	—	1.168,88	1.122,12	17,33 % mín. 11 %	3.366,36	462 u disponibles
> POR-00003 Estación de trabajo móvil Dell Precision M5 Core i7 64GB 2TB SSD RTX A2000	1	—	4.155,12	3.988,92	20,58 % mín. 8 %	3.988,92	391 u disponibles
> POR-00065 Portátil Acer Essential 3 Core i7 16GB 1TB SSD 15,6"	1	—	1.212,03	1.163,55	18,35 % mín. 8 %	1.163,55	9 u disponibles
> POR-00066 Portátil HP ProLine 15 Ryzen 7 8GB 1TB SSD 14"	1	—	820,65	787,82	13,69 % mín. 8 %	787,82	81 u disponibles
> RED-00064 Firewall Fortinet serie 60 sin licencia Bajo pedido	1	—	4.620,44	4.435,62	15,2 % mín. 11 %	4.435,62	0 u disponibles
> RED-00063 Firewall Sophos serie 40 sin licencia Bajo pedido	1	—	5.131,75	4.926,48	19,78 % mín. 11 %	4.926,48	0 u disponibles
> PER-00062 Disco externo WD 2TB SSD resistente Bajo pedido	15	—	264,81	249,13	16,05 % mín. 12 %	3.736,95	0 u disponibles

Datos
Recibida 9 de oct de 2026, 17:16
Creada 9 de oct de 2026, 17:17
Emitida 9 de oct de 2026, 17:17
Vigente hasta 16 de oct de 2026, 17:17

Historial

- Cotización creada 9 de oct de 2026, 17:17 - Camila Torres
- Precio calculado Total USD 33.868,42 - lista para emitir 9 de oct de 2026, 17:17 - Camila Torres
- Cotización emitida Total USD 33.868,42 - vigente hasta 16 de oct de 2026, 17:17 9 de oct de 2026, 17:17 - Camila Torres
- Seguimiento programado Próximo recordatorio: 9 de oct de 2026, 17:19 9 de oct de 2026, 17:17 - Sistema

Figura 17. Cotización de diez líneas emitida en menos de dos minutos (COT-000100).

Cuando un descuento lleva el margen por debajo del mínimo de su categoría, el sistema bloquea la emisión y habilita la solicitud de aprobación (Figura 18). La solicitud llega a la cola del aprobador con su contexto y el tiempo restante del plazo; en la misma cola aparece otra solicitud cuyo plazo ya venció y que el sistema escaló a la gerencia (Figura 19). Una vez aprobada, el ejecutivo recibe el aviso y confirma la emisión (Figura 20). El gerente ve las solicitudes escaladas en su propia bandeja (Figura 21).

Mis cotizaciones

Seguimiento

Indicadores

CT

Camila Torres

Ejecutivo de cuenta

Catálogo de productos

Impresión 70

Periféricos 150

Portátiles 130

Redes 90

Servidores 60

IMP-00001

USD 783,78

+

Impresora láser Brother a color 40 ppm red

IMP-00002

USD 185,94

+

Toner Brother cian alto rendimiento

IMP-00003

USD 354,88

+

Impresora láser Lexmark monocromática 5...

IMP-00004

USD 275,03

+

Toner Lexmark cian extra alto rendimiento

IMP-00005

USD 284,84

+

Impresora láser Brother monocromática 40...

IMP-00006

USD 269,41

+

Impresora láser Brother monocromática 30...

IMP-00007

USD 309,89

+

Multifuncional Brother láser a color A3 red v...

USD 13.002,00

Q

Buscar referencia por código o descripción...

REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> POR-DEMO01 Portátil empresarial Lenovo ProLine 14 Core i5 16GB 512GB SSD 14" (demo) Requiere aprobación	20	9 %	800,00	650,10	4,63 % mín. 8 %	13.002,00	108 u disponibles

Requiere aprobación

El margen de alguna línea queda por debajo del mínimo de su categoría. La emisión está bloqueada hasta que un aprobador la autorice.

Recalcular

Solicitar aprobación

Emitir

Datos

Recibida

9 de oct de 2026, 14:00

Historial

Cotización creada

Figura 18. CU2: descuento que deja el margen bajo el mínimo; la emisión queda bloqueada.

Aprobaciones

Cotizaciones

Indicadores

AP

Andrés Pardo

Aprobador

Cola de aprobaciones

Descuentos que dejan el margen por debajo del mínimo. Más antiguas primero.

COT-000096

SLA vencido

Escalada a gerencia

USD 13.002,00

Integradores Castillo y Silva S.A.S. - nivel Oro - solicita Camila Torres - 9 de oct de 2026, 13:37

REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> POR-DEMO01 Portátil empresarial Lenovo ProLine 14 Core i5 16GB 512GB SSD 14" (demo) Requiere aprobación	20	9 %	800,00	650,10	4,63 % mín. 8 %	13.002,00	128 u disponibles

Plazo: 9 de oct de 2026, 13:39

Rechazar

Aprobar

COT-000098

Quedan 1 min

USD 13.002,00

Integradores Castillo y Silva S.A.S. - nivel Oro - solicita Camila Torres - 9 de oct de 2026, 14:01

REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> POR-DEMO01 Portátil empresarial Lenovo ProLine 14 Core i5 16GB 512GB SSD 14" (demo) Requiere aprobación	20	9 %	800,00	650,10	4,63 % mín. 8 %	13.002,00	108 u disponibles

Plazo: 9 de oct de 2026, 14:03

Rechazar

Aprobar

Figura 19. CU2 y CU3: cola de aprobaciones con el tiempo restante del plazo y una solicitud escalada.

Mis cotizaciones

Seguimiento

Indicadores

Camila Torres

Ejecutivo de cuenta

←

COT-000098

Pendiente de aprobación

Integradores Castillo y Silva S.A.S. - nivel Oro - Camila Torres

Aprobada por Andrés Pardo

«Aprobado». Ya puede confirmar la emisión.

Líneas

USD 13.002,00

REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> POR-DEMO01 Portátil empresarial Lenovo ProLine 14 Core i5 16GB 512GB SSD 14" (demo) Requiere aprobación	20	9%	800,00	650,10	4,63% min. 8%	13.002,00	108 u disponibles

Confirmar emisión

Datos

Recibida

9 de oct de 2026, 14:00

Creada

9 de oct de 2026, 14:01

Historial

- Cotización creada

9 de oct de 2026, 14:01 - Camila Torres
- Precio calculado

Total USD 13.002,00 - requiere aprobación

9 de oct de 2026, 14:01 - Camila Torres
- Aprobación solicitada

Vence 9 de oct de 2026, 14:03

9 de oct de 2026, 14:01 - Camila Torres
- Descuento aprobado

«Aprobado» - espera de 1 min

9 de oct de 2026, 14:03 - Andrés Pardo

Figura 20. CU2: solicitud aprobada; el ejecutivo confirma la emisión.

Indicadores

Escalamientos

Cotizaciones

Patricia Gómez

Gerente comercial

Escalamientos

Solicitudes cuyo plazo de aprobación venció y fueron escaladas a gerencia.

COT-000096

SLA vencido

Escalada a gerencia

Integradores Castillo y Silva S.A.S. - nivel Oro - solicita Camila Torres - 9 de oct de 2026, 13:37

TOTAL

USD 13.002,00

REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> POR-DEMO01 Portátil empresarial Lenovo ProLine 14 Core i5 16GB 512GB SSD 14" (demo) Requiere aprobación	20	9%	800,00	650,10	4,63% min. 8%	13.002,00	128 u disponibles

Plazo: 9 de oct de 2026, 13:39

Rechazar

Aprobar

Figura 21. CU3: bandeja de escalamientos del gerente comercial.

Los controles del CU4 impiden errores costosos. Con un descuento del 20 % el precio queda bajo el costo y la cotización no se puede emitir ni enviar a aprobación (Figura 22). Si se piden más unidades de las disponibles, la línea se marca bajo pedido para que el ejecutivo lo sepa, pero la cotización sigue siendo emitible (Figura 23).

COTIZA+

Mis cotizacionesSeguimientoIndicadores

Camila Torres

Ejecutivo de cuenta

COT-000099

Calculada

Integradores Castillo y Silva S.A.S. - nivel Oro - Camila Torres

Solicitud del canal

Canal

Integradores Castillo y Silva S.A.S. — Oro

Hora de recepción de la solicitud

09/10/2026 02:06 p. m.

Cuándo pidió el canal la cotización: mide el tiempo de respuesta.

Catálogo de productos

Impresión 70

Periféricos 150

Portátiles 130

Redes 90

Servidores 60

IMP-00001

USD 783,78

+

Impresora láser Brother a color 40 ppm/red

IMP-00002

USD 185,94

+

Tóner Brother cian alto rendimiento

IMP-00003

USD 354,88

+

Impresora láser Lexmark monocromática 5...

IMP-00004

USD 275,03

+

Tóner Lexmark cian extra alto rendimiento

IMP-00005

USD 284,84

+

Impresora láser Brother monocromática 40...

IMP-00006

USD 269,41

+

Impresora láser Brother monocromática 30...

Líneas

USD 11.430,40

Q

Buscar referencia por código o descripción...

REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> POR-DEMO01	20	20 %	800,00	571,52	-8.48 % mín. 8 %	11.430,40	88 u disponibles
Portátil empresarial Lenovo ProLine 14 Core i5 16GB 512GB SSD 14" (demo)							
Bajo costo							
No se puede emitir							
Hay líneas no cotizables o con precio por debajo del costo. Corrijalas o retírelas; no se pueden enviar a aprobación.							
					Recalcular	Emitir	

COTIZA+

Mis cotizacionesSeguimientoIndicadores

🔔

CT

Carmila Torres
Ejecutivo de cuenta

➡

Solicitud del canal

Canal

Integradores Castillo y Silva S.A.S. — Oro

Hora de recepción de la solicitud

09/10/2026 02:06 p. m.

Cuando pidió el canal la cotización: mide el tiempo de respuesta.

Catálogo de productos

Impresión 70

Periféricos 150

Portátiles 130

Redes 90

Servidores 60

IMP-00001

USD 783,78

+

Impresora láser Brother a color 40 ppm red

IMP-00002

USD 185,94

+

Tóner Brother cian alto rendimiento

IMP-00003

USD 354,88

+

Impresora láser Lexmark monocromática 5...

IMP-00004

USD 275,03

+

Tóner Lexmark cian extra alto rendimiento

IMP-00005

USD 284,84

+

Impresora láser Brother monocromática 40...

IMP-00006

USD 269,41

+

Impresora láser Brother monocromática 30...

IMP-00007

USD 309,89

+

Impresora láser Brother monocromática 30...

Líneas

USD 63.581,60

🔍 Buscar referencia por código o descripción...

REFERENCIA	CANTIDAD	DESC. ADICIONAL	PRECIO DE LISTA	PRECIO UNITARIO	MARGEN	TOTAL	DISPONIBILIDAD
> POR-DEMO01	89	0 %	800,00	714,40	13,21 % mín. 8 %	63.581,60	88 u disponibles
Bajo pedido							
Lista para emitir							
Todas las líneas cumplen el margen mínimo. Una línea queda bajo pedido; no impide la emisión.							
						Recalcular	Emitir

La cotización del CU1 pasó automáticamente a seguimiento al cumplirse el plazo configurado, y el ejecutivo la cerró como ganada; cada paso quedó en el historial (Figura 24). La Figura 25 muestra la administración de reglas de precio a cargo del rol de pricing.

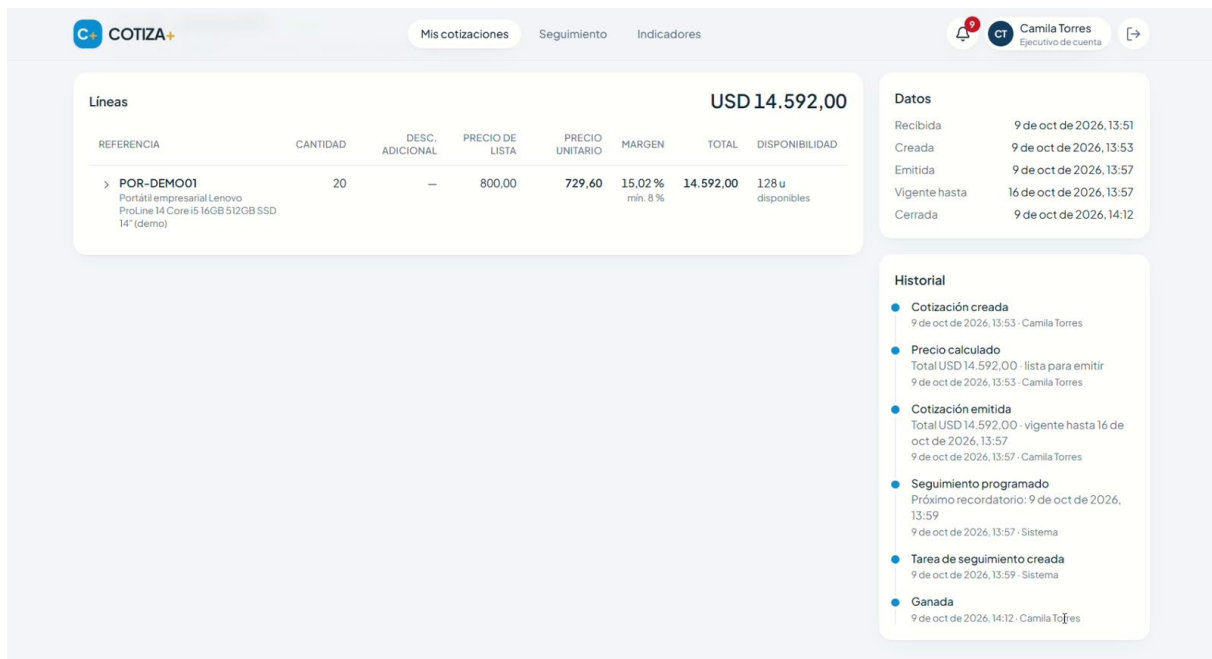


Figura 24. CU5: historial de una cotización que pasó a seguimiento y se cerró como ganada.

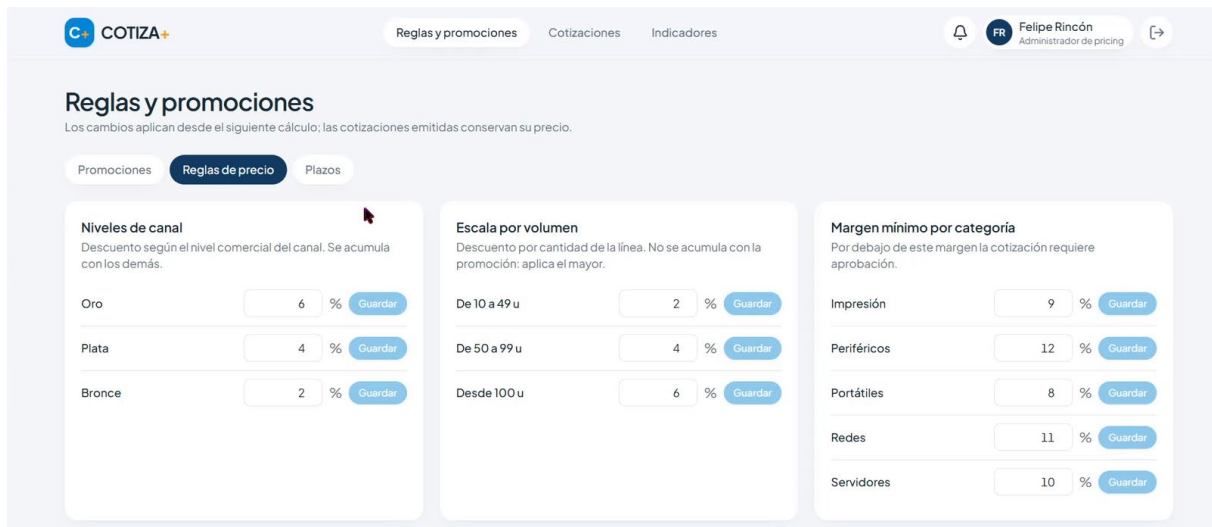


Figura 25. CU6: administración de reglas de precio por el rol de pricing.

8.2 Código fuente y desarrollos

El código fuente se entrega en el repositorio <https://github.com/eduardmesa09/cotiza>. Está organizado por servicio y, dentro del backend, por capas de la arquitectura de puertos y adaptadores descrita en la sección 7.3. Una prueba automática falla si el núcleo de dominio importa componentes de infraestructura, lo que garantiza que la separación se mantenga.

Tabla 51. Estructura del repositorio.

Ubicación	Contenido	Tamaño
backend/app/domain	Motor de reglas, máquina de estados, tiempo hábil, plazos e indicadores. Código puro, sin acceso a red, base de datos ni reloj.	14 archivos · 1.155 líneas
backend/app/application	Casos de uso: cotizar, aprobar, emitir, seguir, procesar plazos, consultar indicadores.	8 archivos · 808 líneas
backend/app/ports	Interfaces que el núcleo usa para comunicarse con el exterior.	3 archivos · 163 líneas
backend/app/adapters	Implementaciones del MVP: ERP por HTTP, repositorios SQL, PDF con WeasyPrint, almacenamiento local.	8 archivos · 792 líneas
backend/app/api	39 endpoints REST, autenticación JWT y permisos por rol.	12 archivos · 1.279 líneas
backend/app/infra	Configuración, modelos, planificador, semillas y escenario de demostración.	9 archivos · 1.060 líneas
backend/alembic	Migración del esquema, incluido el disparador que impide modificar eventos.	1 migración
backend/tests	Pruebas unitarias, de API, de adaptadores, de infraestructura y escenarios E1 a E10.	40 archivos · 4.631 líneas
erp-mock	ERP simulado: catálogo, costos, precios y existencias.	3 archivos · 383 líneas
frontend/src	Interfaz en React y TypeScript: ocho pantallas, componentes y pruebas.	27 archivos · 3.897 líneas
docker-compose.yml, Makefile, .env.example	Orquestación de los cuatro servicios y comandos de despliegue y pruebas.	Configuración
render.yaml, deploy/render	Empaquetado para la demostración en línea en Render.	Configuración
README.md, CLAUDE.md	Documentación técnica, guía de despliegue y decisiones de diseño.	Documentación

Los flujos de automatización no están en una herramienta externa de BPM o RPA, sino en el propio código, lo que los hace versionables y comprobables con pruebas:

- **Máquina de estados** (domain/state_machine.py): define las transiciones válidas de la Figura 8; cualquier otra lanza un error. Las pruebas recorren las transiciones válidas y las 72 combinaciones inválidas.
- **Planificador de plazos** (infra/scheduler.py y application/deadlines.py): cada 30 segundos revisa SLA de aprobación, seguimientos y vigencias, y ejecuta las acciones vencidas. El proceso es idempotente.
- **Registro de eventos** (migración 0001): cada transición inserta un evento inmutable; un disparador de PostgreSQL rechaza cualquier modificación o borrado.
- **Parámetros de negocio** (tabla parametros y tablas de reglas): márgenes, niveles, escalas, plazos y calendario hábil, editables desde la aplicación.

8.3 Video de demostración

El video de demostración, de 11 minutos y 10 segundos, se entrega junto con este informe. Se grabó sobre una instalación local levantada con Docker Compose, con el escenario de demostración precargado, siguiendo las instrucciones de la sección 8.4, y recorre con narración seis de los ocho casos de uso de la Tabla 50. Para mostrar en minutos lo que en operación tarda horas, el SLA de aprobación y el seguimiento se configuraron en dos minutos (Tabla 56). La grabación se hizo dentro de la jornada hábil, de modo que los plazos corren en tiempo real y el tablero calcula los indicadores en horas hábiles. La Tabla 52 resume su contenido.

Tabla 52. Contenido del video de demostración.

Minuto	Caso	Contenido
0:00 – 0:40	Presentación	Problema que resuelve COTIZA+ y pantalla de inicio de sesión.
0:40 – 3:25	CU1	Cotización COT-000097 para un canal Plata: búsqueda de la referencia, cálculo (729,60; margen 15,02 %), explicación de las reglas aplicadas, emisión y PDF.
3:25 – 6:10	CU2	Cotización COT-000098 para un canal Oro con 9 % adicional (650,10; margen 4,63 %): bloqueo, solicitud de aprobación, cola del aprobador, aprobación con comentario, notificación, confirmación de la emisión y PDF.
6:10 – 7:05	CU3	Bandeja de escalamientos del gerente con la solicitud COT-000096, cuyo plazo venció.
7:05 – 8:10	CU4	Cotización COT-000099: con 20 % adicional el precio (571,52) queda bajo el costo y no se puede emitir; con 89 unidades la línea queda bajo pedido y sigue siendo emitible.
8:10 – 8:55	CU5	La cotización COT-000097 pasó a seguimiento a los dos minutos de emitida; el ejecutivo la cierra como ganada.
8:55 – 10:35	CU8	Tablero de indicadores del gerente comercial.
10:35 – 11:10	Cierre	Lista de cotizaciones con sus estados y conclusión.

8.4 Documentación técnica del MVP

8.4.1 Arquitectura simplificada

El MVP se compone de cuatro contenedores orquestados con Docker Compose (Figura 26). Cada uno corresponde a un componente de la arquitectura objetivo sobre AWS (Tabla 42): la interfaz equivale a CloudFront y S3, la API a ECS Fargate con EventBridge, la base de datos a RDS y el ERP simulado al ERP real conectado por VPN.

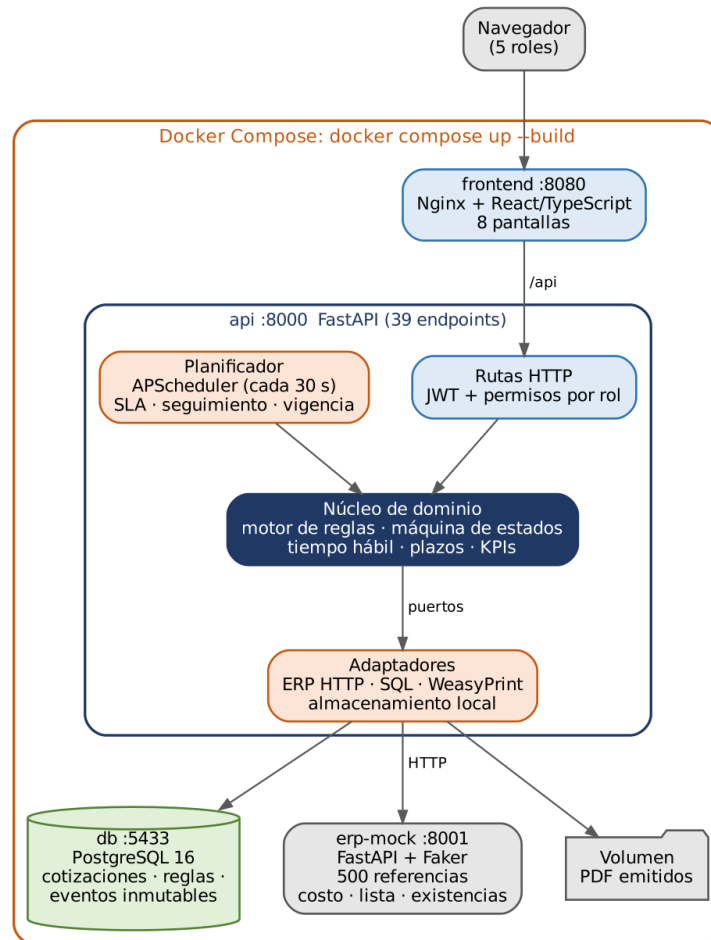


Figura 26. Arquitectura simplificada del MVP de COTIZA+.

8.4.2 Tecnologías utilizadas

Tabla 53. Tecnologías del MVP.

Capa	Tecnología	Uso
Servicios	Python 3.12, FastAPI, Pydantic 2	API REST y validación de datos.
Persistencia	PostgreSQL 16, SQLAlchemy 2, Alembic	Datos, migraciones y disparador de inmutabilidad.
Automatización	APScheduler	Plazos de aprobación, seguimiento y vigencia.
Documentos	WeasyPrint y Jinja2	Generación del PDF desde una plantilla HTML.
Seguridad	JWT y bcrypt	Sesiones firmadas y contraseñas cifradas; cinco roles.
Interfaz	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Nginx	Aplicación web en español.
Datos simulados	Faker con semilla fija	Catálogo, canales y promociones reproducibles.
Despliegue	Docker Compose; Render como alternativa	Arranque con un comando o demo en línea.

Capa	Tecnología	Uso
Pruebas	pytest y Vitest	672 pruebas automatizadas.

8.4.3 Componentes principales

Tabla 54. Puertos del núcleo y su adaptador en el MVP y en la arquitectura objetivo.

Puerto	Adaptador en el MVP	Adaptador objetivo
CatalogPort, InventoryPort	HTTP contra el ERP simulado	API del ERP por VPN
CustomerPort	Canales semilla en PostgreSQL	CRM
DocumentPort	Plantilla HTML y WeasyPrint	Worker asíncrono
StoragePort	Volumen local	Amazon S3
NotificationPort	Notificaciones en la aplicación	Amazon SES
EventPort	Tabla de eventos de solo inserción	Amazon EventBridge
ClockPort	Reloj del sistema	Reloj del sistema

Pasar del MVP a producción consiste en sustituir los adaptadores de la columna central por los de la derecha; el núcleo de dominio y sus pruebas no cambian.

8.4.4 Despliegue

El único requisito es Docker Desktop en ejecución. Desde la raíz del repositorio:

```
git clone https://github.com/eduardmesa09/cotiza
cd cotiza
docker compose up --build
```

El arranque aplica las migraciones y carga los datos semilla automáticamente. La aplicación queda en <http://localhost:8080>, la documentación interactiva de la API en <http://localhost:8000/api/docs> y la del ERP simulado en <http://localhost:8001/docs>. Si un puerto está ocupado, se cambia con una variable de entorno, por ejemplo `WEB_PORT=9090` (ver `.env.example`).

Para que el tablero tenga historia, con el sistema arriba se carga el escenario de demostración, que recrea unas tres semanas de operación ejecutando los mismos casos de uso de la aplicación:

```
docker compose exec api python -m app.infra.demo # o: make demo
docker compose down -v # reiniciar desde cero
```

Como alternativa sin instalación, el archivo `render.yaml` publica la misma aplicación en Render (New, Blueprint, elegir el repositorio y Apply), con un servicio web y una base PostgreSQL del plan gratuito. En esa modalidad el ERP simulado solo es accesible internamente.

8.4.5 Ejecución

Tabla 55. Usuarios de prueba (contraseña común: Cotiza2026*).

Usuario	Rol	Funciones
ejecutivo	Ejecutivo de cuenta	Crea, calcula y emite cotizaciones; propone descuentos; atiende seguimientos; ve sus indicadores.

Usuario	Rol	Funciones
aprobador	Aprobador	Resuelve la cola de aprobaciones con comentario obligatorio.
gerente	Gerente comercial	Recibe las aprobaciones escaladas; ve el tablero completo.
pricing	Administrador de pricing	Mantiene promociones, márgenes mínimos, niveles, escalas y plazos.
admin	Administrador del sistema	Gestiona usuarios; no participa del proceso comercial.

Para demostrar en minutos los plazos que en operación se miden en horas, el rol pricing ajusta los parámetros de la Tabla 56 en Reglas y promociones, pestaña Plazos. La columna Demo muestra los valores usados en el video.

Tabla 56. Parámetros de plazos en operación y en la demostración.

Parámetro	Operación	Demo	Efecto
sla_aprobacion_minutos	60	2	La solicitud sin resolver se escala a los 2 minutos.
seguimiento_minutos	2.880	2	La tarea de seguimiento aparece a los 2 minutos de la emisión.
vigencia_minutos	10.080	10.080	Sin cambio: la cotización y el PDF conservan la vigencia de 7 días.
horario_habil_activo	true	true	Sin cambio: plazos e indicadores en horas hábiles.

El último parámetro debe mantenerse activo y la demostración debe hacerse dentro de la jornada hábil (lunes a viernes, de 9:00 a 17:00). Si se desactiva, los indicadores también se miden en tiempo de reloj y las cotizaciones del historial que cruzaron una noche cuentan esas horas como trabajo, lo que distorsiona el tablero.

8.4.6 Pruebas

Las pruebas corren dentro de Docker, sin instalar Python ni Node:

```
make test # todas
.\scripts\test.ps1 # Windows sin make
docker compose run --rm --no-deps api pytest tests/scenarios # escenarios E1 a E10
```

Tabla 57. Pruebas automatizadas del MVP.

Conjunto	Pruebas	Qué verifica
Backend: unitarias	316	Reglas RN-01 a RN-14, caso de referencia, máquina de estados con 72 transiciones inválidas, tiempo hábil, plazos, KPIs y separación de capas.
Backend: escenarios	71	Escenarios E1 a E10 de la Tabla 35, recorriendo la API completa.
Backend: API	141	Endpoints, autenticación y matriz de permisos por rol.
Backend: adaptadores	43	ERP por HTTP, repositorios SQL y generación del PDF.
Backend: infraestructura	25	Migraciones, semillas, seguridad y escenario de demostración.
ERP simulado	21	Catálogo y API del ERP de prueba.

Conjunto	Pruebas	Qué verifica
Interfaz	55	Habilitación de Emitir, alertas por línea, acceso por rol y formato.
Total	672	Todas aprobadas en la verificación del 8 de octubre de 2026.

8.4.7 Limitaciones conocidas

- El escalamiento, el seguimiento y el vencimiento pueden tardar hasta 30 segundos en reflejarse, porque el planificador corre por intervalos.
- El tiempo hábil no considera festivos.
- No hay control de concurrencia sobre el inventario comprometido: dos emisiones simultáneas de la misma referencia podrían comprometer las mismas unidades.
- Los cambios en el ERP simulado se pierden al reiniciar ese contenedor, y las promociones semilla se fechan respecto al día de creación de la base.
- Quedan fuera del MVP, según la sección 5.4: integración con sistemas reales, conversión a orden, envío por correo, aprobación de varios niveles, múltiples monedas, interpretación asistida de solicitudes y el despliegue en AWS.

8.5 Resultados y mejora operativa demostrada

La evidencia de la mejora se presenta en tres niveles, de mayor a menor fuerza: el tiempo medido en uso real del sistema, la exactitud de las reglas frente a los casos definidos y el funcionamiento del tablero sobre un historial simulado.

8.5.1 Tiempo medido en uso real

La Tabla 58 recoge las tres cotizaciones elaboradas en uso real: las dos principales del video y la cotización de diez líneas de la Figura 17. Las horas provienen del registro de eventos del sistema, con resolución de minutos, y la hora de recepción corresponde al momento en que el ejecutivo abrió la nueva cotización.

Tabla 58. Tiempos de elaboración medidos en uso real del MVP.

Cotización	Contenido	Recibida	Emitida	Tiempo hasta la emisión	Referencia manual (Anexo A)
COT-000100	10 líneas de cinco categorías, tres bajo pedido	17:16	17:17	Menos de 2 min	47 min (compleja)
COT-000097	1 línea, canal Plata (CU1 del video, con explicación narrada de las reglas)	13:51	13:57	6 min	14 min (sencilla)
COT-000098	1 línea con 9 % adicional (CU2 del video, incluye 2 min de espera de aprobación)	14:00	14:04	4 min	14 min más la espera de aprobación

El resultado más significativo es el de la cotización de diez líneas: lo que en el proceso manual se estima en 47 minutos de trabajo (cotización compleja, parámetro A7 del Anexo A) se completó en menos de dos, porque la búsqueda, el precio, la promoción, la disponibilidad, el margen y el documento dejaron de ser tareas humanas. Las dos cotizaciones del video tardaron más porque se elaboraron mientras se explicaba cada paso; aun así, ambas quedaron por debajo de la línea base, y en la segunda la aprobación del descuento se resolvió en dos minutos frente a las 5,2 horas de espera actuales. Son mediciones en un entorno de demostración; la meta de 7 minutos por cotización en promedio, que incluye la interpretación de solicitudes ambiguas, debe confirmarse en operación real.

8.5.2 Exactitud de las reglas

El caso de referencia de la Tabla 34 se reproduce exactamente en el sistema, en sus pruebas y en el video: precio unitario de 729,60, margen de 15,02 % y total de 14.592,00. En el video se verificaron además, con el mismo motor, un canal Oro con 9 % adicional (650,10; margen 4,63 %, bloqueado por aprobación), un descuento del 20 % que deja el precio bajo el costo (571,52; margen negativo, no emitible) y una cotización de 89 unidades en la que la promoción del 5 % prevalece sobre la escala por volumen del 4 % (714,40; margen 13,21 %). Los diez escenarios de la Tabla 35 pasan. Frente al 7 % de error de precio o vigencia de la línea base, el sistema elimina el error de cálculo: las desviaciones que puedan ocurrir provendrán de reglas mal configuradas o de datos maestros incorrectos, no de la elaboración.

8.5.3 Indicadores del tablero

El tablero se alimentó con el escenario de demostración, que recrea unas tres semanas de operación ejecutando los mismos casos de uso de la aplicación, más las cotizaciones elaboradas durante la grabación. Al cierre del video registraba 99 cotizaciones creadas y 94 emitidas, de las cuales 27 se ganaron, 21 se perdieron, 20 vencieron y 4 tuvieron una nueva versión. La Figura 27 muestra el tablero y la Tabla 59 y la Figura 28 resumen sus valores, con el horario hábil activo.

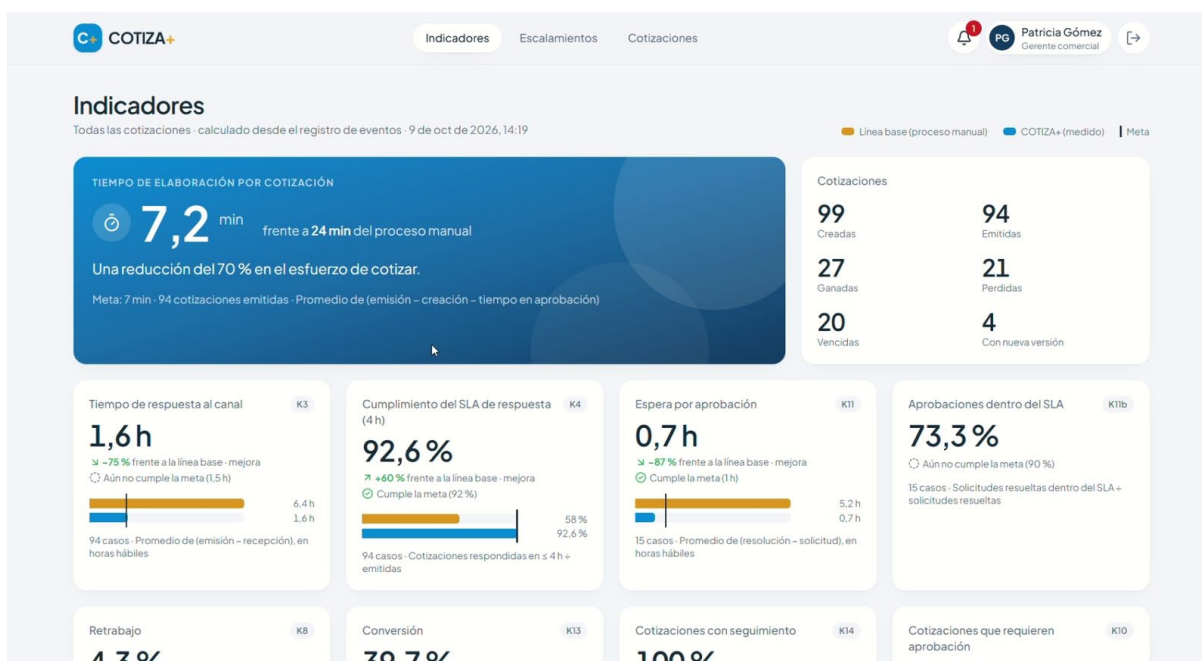


Figura 27. CU8: tablero de indicadores del gerente comercial al cierre del video.

Tabla 59. Indicadores calculados por el tablero al cierre del video de demostración.

Indicador	Línea base	Meta	Medido	Estado
K2 Tiempo de elaboración	24,0 min	7,0 min	7,2 min	Cerca de la meta
K3 Tiempo de respuesta al canal	6,4 h	1,5 h	1,6 h	Cerca de la meta
K4 Cumplimiento del SLA de 4 h	58,0 %	92,0 %	92,6 %	Cumple
K11 Espera por aprobación	5,2 h	1,0 h	0,7 h	Cumple
K11b Aprobaciones dentro del SLA	—	90,0 %	73,3 %	No cumple
K8 Retrabajo	12,0 %	4,0 %	4,3 %	Cerca de la meta
K14 Cotizaciones con seguimiento	54,0 %	100 %	100 %	Cumple
K10 Cotizaciones con aprobación	22,0 %	—	16,2 %	Informativo
K13 Conversión	31,0 %	36,0 %	39,7 %	Proyectado

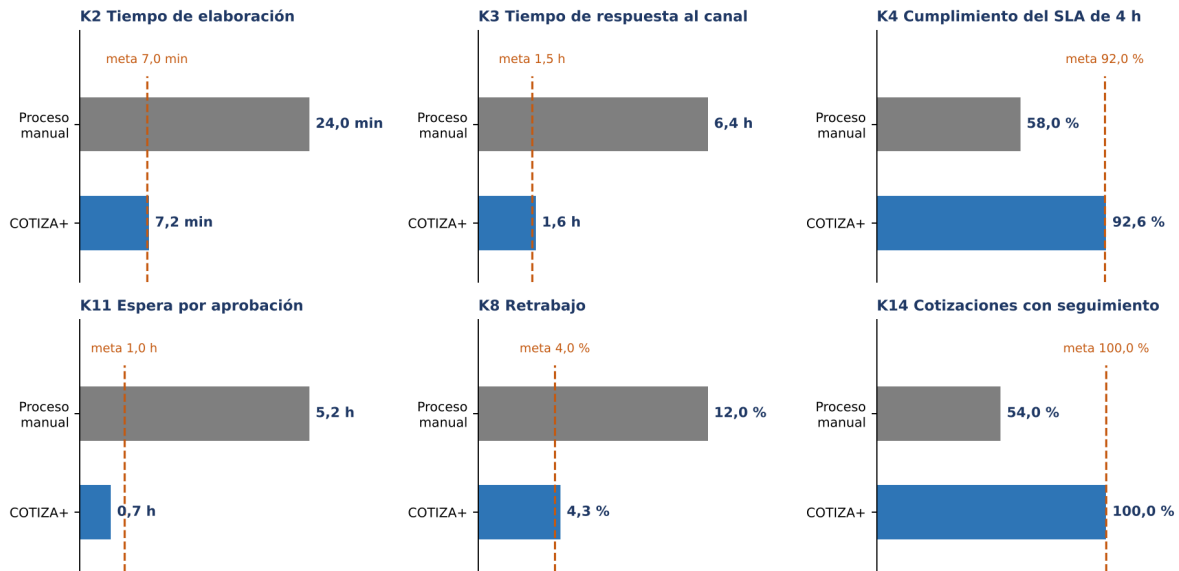


Figura 28. Indicadores del tablero frente a la línea base y la meta.

Esta tabla debe leerse con precisión. Los tiempos de trabajo del escenario histórico son entradas de la simulación, diseñadas en torno a las metas; por lo tanto, no prueban por sí solos la reducción del tiempo, cuya evidencia está en la sección 8.5.1. Lo que sí demuestra el tablero es que el sistema mide correctamente su propia operación: los nueve indicadores se calculan solo a partir del registro de eventos, sin captura manual, incluyen las cotizaciones hechas en vivo durante la grabación y reflejan los casos fuera de plazo, como lo muestra K11b por debajo de su meta. La conversión proviene de cierres simulados y se mantiene como indicador proyectado, verificable solo en operación real.

8.5.4 Conclusión

El MVP cumple el requisito de no ser conceptual: funciona de punta a punta, se despliega con un comando, está respaldado por 672 pruebas automatizadas, cumple los siete criterios de aceptación y demuestra una mejora operativa tangible. Una cotización de diez líneas, estimada en 47 minutos en el proceso manual, se emitió en menos de dos; el precio deja de depender de la persona; la aprobación tiene plazo y escalamiento; ninguna cotización queda sin seguimiento; y el proceso, que hoy no se mide, queda medido por diseño. Las métricas que dependen del comportamiento del canal se validarán en una etapa piloto con datos reales.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial de Colombia.

Ingram Micro. (s. f.). Xvantage: plataforma de experiencia digital para la distribución de tecnología. Recuperado de <https://www.ingrammicro.com/en-us/solutions/xvantage>

Ingram Micro. (2025). Ingram Micro to preview its Xvantage digital experience platform [comunicado de prensa]. Recuperado de <https://www.businesswire.com/news/home/20250610738894/en/>

Maurya, A. (2012). Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). Project Management Institute.

ScalePad. (s. f.). Quoter: integración con TD SYNnex. Recuperado de <https://www.scalepad.com/quoter/integrations/td-synnex>

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: las reglas del juego. Scrum.org.

TD SYNnex. (s. f.). StreamOne Ion. Recuperado de <https://www.tdsynnex.com/us/en/services/specializations/streamoneion.html>

TD SYNnex. (2026). StreamOne White Label Storefronts help partners meet the rising demand for digital self-service. Recuperado de <https://news.tdsynnex.com/stories/streamone-white-label-storefronts-help-partners-meet-the-rising-demand-for-digital-self-service/>

VARStreet. (s. f.). TD SYNnex catalog integration: quote, procure and sell online. Recuperado de <https://www.varstreetinc.com/distributors/td-synnex>

Anexo A. Modelo de estimación de la línea base

Este anexo documenta los parámetros y las relaciones de cálculo empleados para construir la línea base del capítulo 2. Se presenta de forma explícita para que cualquier ajuste de los parámetros al contrastarlos con la organización permita recalcular la totalidad de los indicadores sin ambigüedad.

Tabla 60. Parámetros del modelo de estimación.

N.º	Parámetro	Valor	Origen o relación de cálculo
A1	Ejecutivos de cuenta dedicados a canales	9	Parámetro de entrada del modelo.
A2	Solicitudes de cotización por ejecutivo al día	12	Parámetro de entrada del modelo.
A3	Días hábiles al mes	21	Supuesto S6.
A4	Volumen mensual de cotizaciones	2.268	$A1 \times A2 \times A3$.
A5	Proporción de cotizaciones sencillas (de 1 a 5 líneas)	70 %	Parámetro de entrada del modelo.
A6	Tiempo de una cotización sencilla	14,0 min	Parámetro de entrada del modelo.
A7	Tiempo de una cotización compleja (6 líneas o más)	47,0 min	Parámetro de entrada del modelo.
A8	Tiempo promedio ponderado por cotización	$23,9 \approx 24,0$ min	$(A5 \times A6) + ((1 - A5) \times A7)$.
A9	Esfuerzo mensual dedicado al proceso	907 h	$A4 \times A8 \div 60$.
A10	Jornada laboral diaria	8 h	Supuesto S6.
A11	Equivalente en personas de tiempo completo	5,4 FTE	$A9 \div (A3 \times A10)$.
A12	Costo hora cargado de un ejecutivo de cuenta	\$42.000	Supuesto S7.
A13	Costo mensual del esfuerzo dedicado	\$38.094.000	$A9 \times A12$.
A14	Tiempo adicional promedio por retrabajo	18,0 min	Parámetro de entrada del modelo.
A15	Costo mensual del retrabajo	\$3.427.200	$A4 \times 12 \% \times A14 \div 60 \times A12$.
A16	Tiempo objetivo de elaboración por cotización	7,0 min	Meta derivada de automatizar 20,5 de los 24,0 minutos actuales, conservando un margen de validación humana.
A17	Esfuerzo mensual proyectado con la solución	265 h	$A4 \times A16 \div 60$.
A18	Horas liberadas al mes	642 h	$A9 - A17$.
A19	Ahorro mensual proyectado	\$27.000.000	$A18 \times A12$, redondeado.

Los parámetros identificados como de entrada del modelo constituyen las variables que se validan y ajustan con la organización. Los demás valores se derivan de ellos mediante las relaciones indicadas, de modo que cualquier corrección se propaga de forma consistente a lo largo del diagnóstico y de las metas del capítulo 5.